IJA DRONES

Guia de acesso e funcionamento do sistema

Onde acessar, quem utiliza e como executar os fluxos do sistema.

Revisão funcional de 21 de outubro de 2026

Atualização do guia original de 19/10/2026, com os módulos de SINAN, LIRAa e focal, mapas, Portal do Cidadão, ações realizadas, compartilhamento e manutenção dos dados.

Como este documento foi atualizado

Os capítulos não substituídos e suas capturas foram preservados. As descrições antigas de SINAN, validação de LIRAa e portal foram substituídas pelo fluxo atual, conferido no código local. O índice e a paginação foram reorganizados.

Sobre as capturas e os exemplos

As capturas originais são de 19/10/2026; as imagens adicionais de demonstração são de 20/10/2026. Os cadastros “Prefeitura Padrão”, “Prefeitura Teste” e os registros marcados como demonstração são exemplos, sem valor epidemiológico real.

Os caminhos começam após o domínio do sistema. Menus e ações dependem do perfil, da prefeitura, das permissões e dos módulos habilitados. A exceção permanente de exclusão do Dev é descrita no capítulo de manutenção.

Este guia descreve o funcionamento disponível no código e nas verificações locais. A disponibilidade em produção depende da versão implantada e de sua configuração; o documento não atribui classificação de atendimento ao edital.

ÍNDICE

Onde encontrar cada função

Selecione o título para abrir o capítulo. Os números indicam a página nesta revisão.

Consultas personalizadas 4

Consultas: campos, filtros e resultado 5

Ler o resultado da consulta 6

Saídas, impressão e e-mail 7

Preparar e abrir a mensagem 8

Ajuda em português 9

Perfis de acesso e prefeitura 10

Documentos com a identificação da prefeitura 11

Edição protegida de registros 12

Cancelar a edição com clareza 13

Consultar a trilha de auditoria 14

Sessão e aviso de inatividade 15

Integridade dos salvamentos e dos arquivos 16

Bloqueios de login e validade das senhas 17

Relatórios operacionais e retornos 18

Mapas, histórico de focos e pendências 19

Central de Vigilância 20

SINAN: consultar notificações 21

SINAN: importar e guardar os dados 22

SINAN: mapa e comparação territorial 23

LIRAa: conceitos e sequência 24

LIRAa: cadastrar território e polígonos 25

LIRAa: criar levantamento e amostra 26

ÍNDICE

Onde encontrar cada função - continuação

Selecione o título para abrir o capítulo. Os números indicam a página nesta revisão.

LIRAa: liberar a coleta e atribuir agentes 27

LIRAa: importar visitas vinculadas 28

LIRAa: preencher uma visita manualmente 29

LIRAa e focal: resultados e indicadores 30

Mapa de risco: levantamentos de campo 31

Mapa de risco: histórico de casos 32

Portal do Cidadão: mapa e boletim 33

Ações realizadas: preparar a publicação 34

Ações realizadas: revisar e publicar 35

Compartilhamento e salvamento das mídias 36

Excluir levantamentos, visitas e território 37

Demonstração: ligar os três CSVs LIRAa 38

Ativação e solução de dúvidas frequentes 39

Suspeitas de adoecimento 40

Relato de saúde: atendimento e histórico 41

Contatos públicos das prefeituras 42

Azul - assistente do portal 43

Azul: exemplo de uma resposta 44

Ortomosaicos e curvas de nível 45

Importar um DEM e gerar curvas 46

Saúde da aplicação e estrutura dos dados 47

Outros itens e seus registros 48

Documentação e continuidade 49

ITENS DO TR | 4.4.1 · 4.4.2 · 4.4.6, I · 4.5.10 · 4.5.11

Consultas personalizadas

Onde acessar /relatorios/consultas

Quem acessa Conta com a permissão prefeitura.relatorios.consultar; exportações exigem permissão separada. As capturas desta consulta foram feitas com DIRETOR.

Como usar

1. Menu Relatórios → Consultas personalizadas → Montar consulta.

2. Escolha Solicitações ou Ordens de serviço. Selecione os campos, ajuste ordem e formatos.

3. Opcionalmente adicione fórmulas, condições e exceções; filtre prefeitura, bairro, categoria, status e período de agendamento.

4. Escolha a quebra, clique Executar consulta e examine tabela, gráfico e mapa.

5. Nomeie e salve a consulta no catálogo pessoal. Marque Atualizar a cada 30 segundos se desejar atualização enquanto a tela estiver visível.

Como funciona no sistema

As bases e campos são permitidos explicitamente. Fórmulas aceitam campos numéricos, números, parênteses e operações +, -, * e /, analisadas sem executar código arbitrário.

Escopo de acesso é revalidado em cada execução. Catálogo guarda a definição por usuário, não uma cópia dos dados.

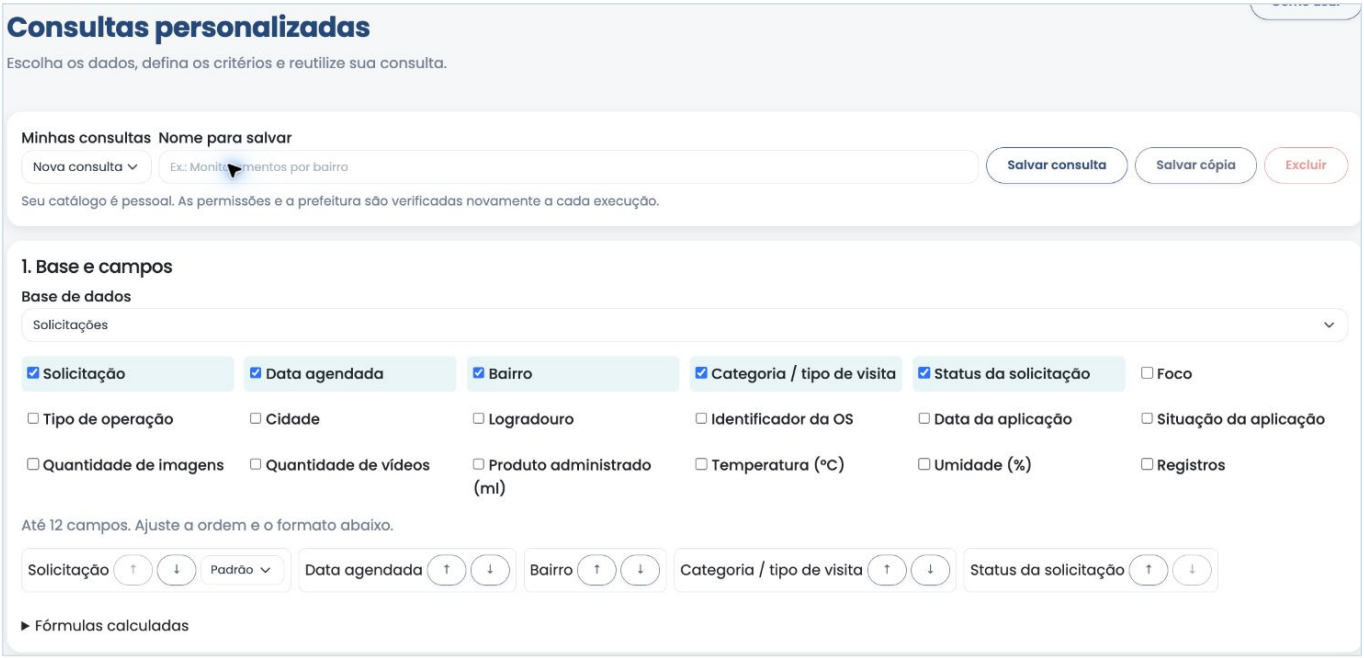
Tabela, gráfico e mapa usam uma execução comum. PDF e Excel consultam o banco novamente com os mesmos critérios.

Na prática

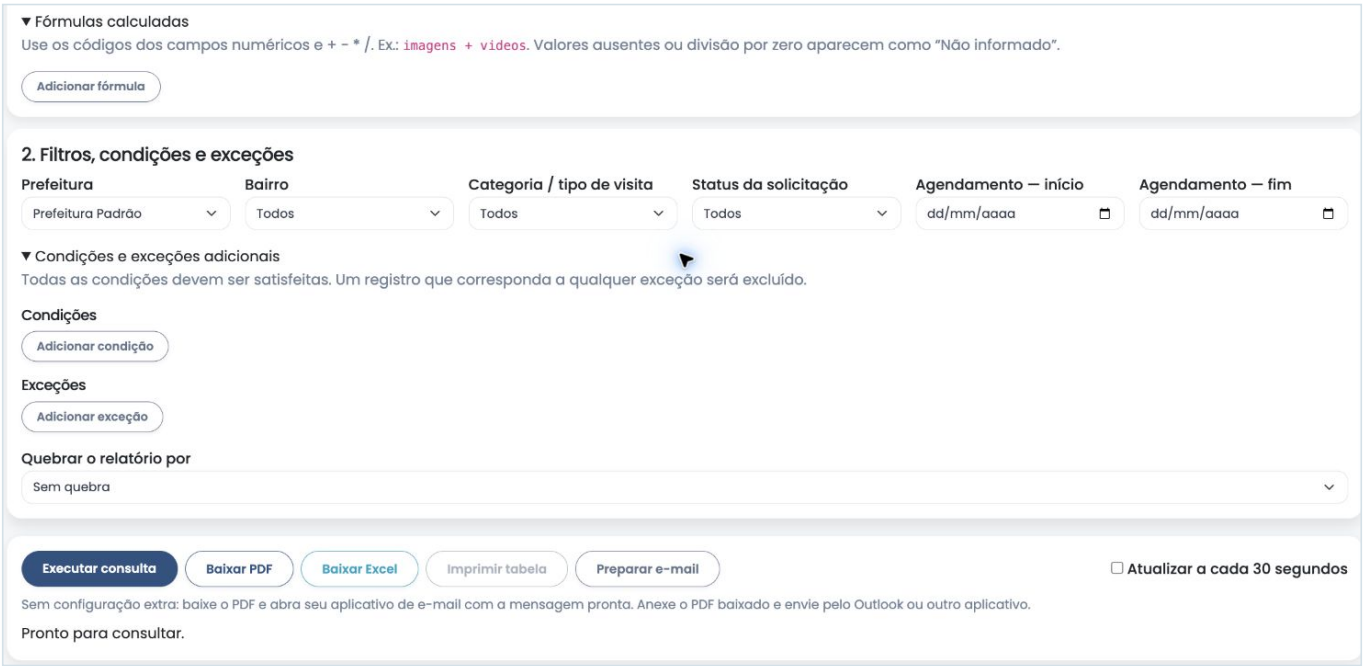
Até 12 campos e 3 fórmulas; 10.000 registros por consulta/Excel e 2.000 por PDF/e-mail. Excesso pede filtros, sem corte silencioso. Bairro antigo não é preenchido automaticamente. A atualização de 30 segundos vale para esta tela visível. Se o menu não aparecer, confira o perfil e a configuração da Central de TI; a conta do tipo covisa observada no teste não exibiu esse menu.

CONSULTAS PERSONALIZADAS | TELAS DE APOIO

Consultas: campos, filtros e resultado



Escolha a base e os campos. Cada consulta pode ser salva para reutilização.

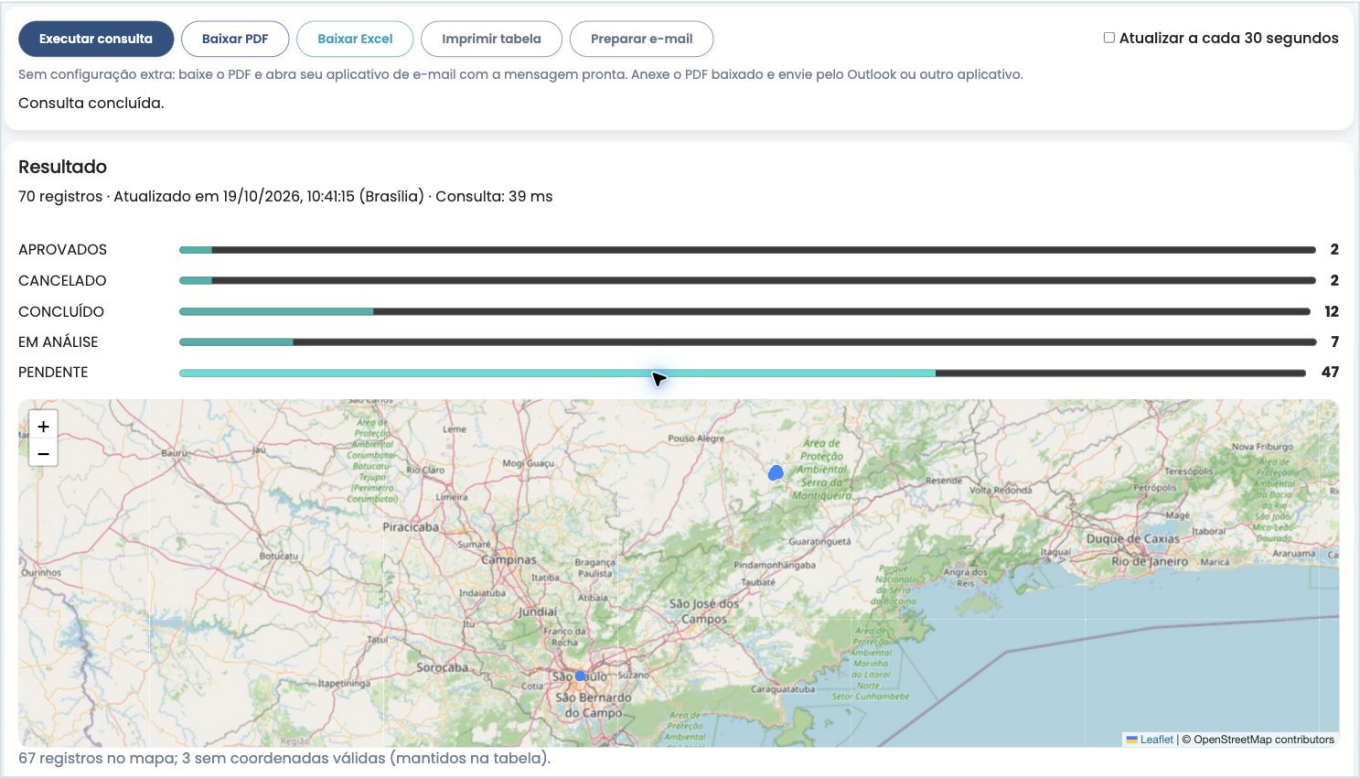


Fórmulas, condições, exceções e quebra refinam o mesmo conjunto de dados.

CONSULTAS PERSONALIZADAS | RESULTADO

Ler o resultado da consulta

A execução apresenta os dados selecionados em tabela e oferece gráfico e mapa. Os registros sem coordenadas continuam no resultado tabular. Exportações leem os dados novamente com os mesmos critérios; uma alteração feita nesse intervalo pode aparecer no arquivo.



Exemplo do teste: 70 registros; 67 no mapa e 3 sem coordenadas válidas, preservados na tabela. O tempo exibido é desta execução, não um indicador garantido de desempenho.

ITENS DO TR | 4.4.3

Saídas, impressão e e-mail

Onde acessar /relatorios/consultas

Quem acessa Exportação: prefeitura.relatorios.exportar. Configurações: COVISA administra o destinatário da sua prefeitura; DEV administra todas; DIRETOR consulta. Aplicam-se as permissões da conta.

Como usar

1. Configurações → prefeitura → Configurar e-mail dos relatórios: cadastre o destinatário em /configuracoes/email/<prefeitura_id>.

2. Em Consultas personalizadas, selecione uma prefeitura e clique Preparar e-mail ou Enviar por e-mail, conforme a configuração disponível.

3. Confirme o destinatário. No modo simples, o PDF é baixado; use Abrir mensagem no aplicativo ou Abrir Outlook na web.

4. Anexe o PDF baixado e envie pelo seu aplicativo. Para outras saídas, use Baixar PDF, Baixar Excel ou Imprimir tabela.

Como funciona no sistema

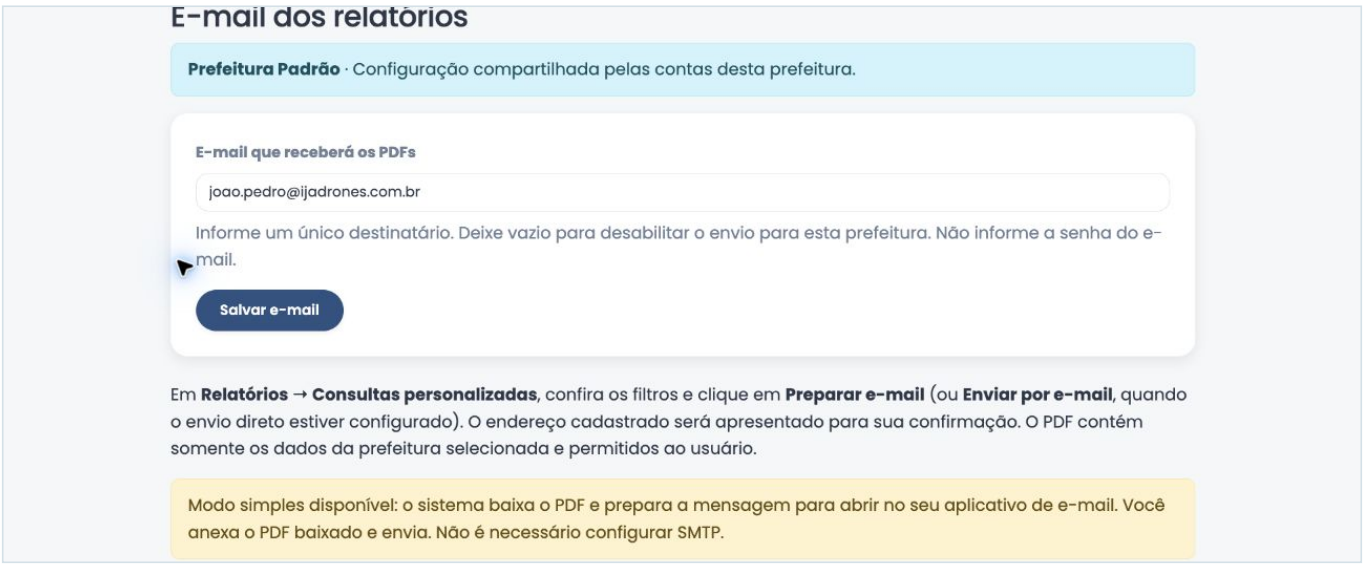
Sem SMTP, mailto e link do Outlook preenchem destinatário/assunto/mensagem. Não anexam arquivo automaticamente e não confirmam entrega.

Com SMTP configurado no ambiente, o servidor envia PDF anexado via STARTTLS, verifica acesso e destino, registra histórico e usa identificador único para evitar pedido repetido.

Configurações têm proteção CSRF e controle de versão para impedir sobrescrita concorrente.

Na prática

Cadastrar o destinatário municipal não ativa SMTP. As capturas mostram o modo simples: o PDF é baixado e o aplicativo de e-mail é aberto por uma ação do usuário. No envio direto por SMTP, o anexo é limitado a 10 MB; aceitação pelo servidor não confirma entrega na caixa de entrada.



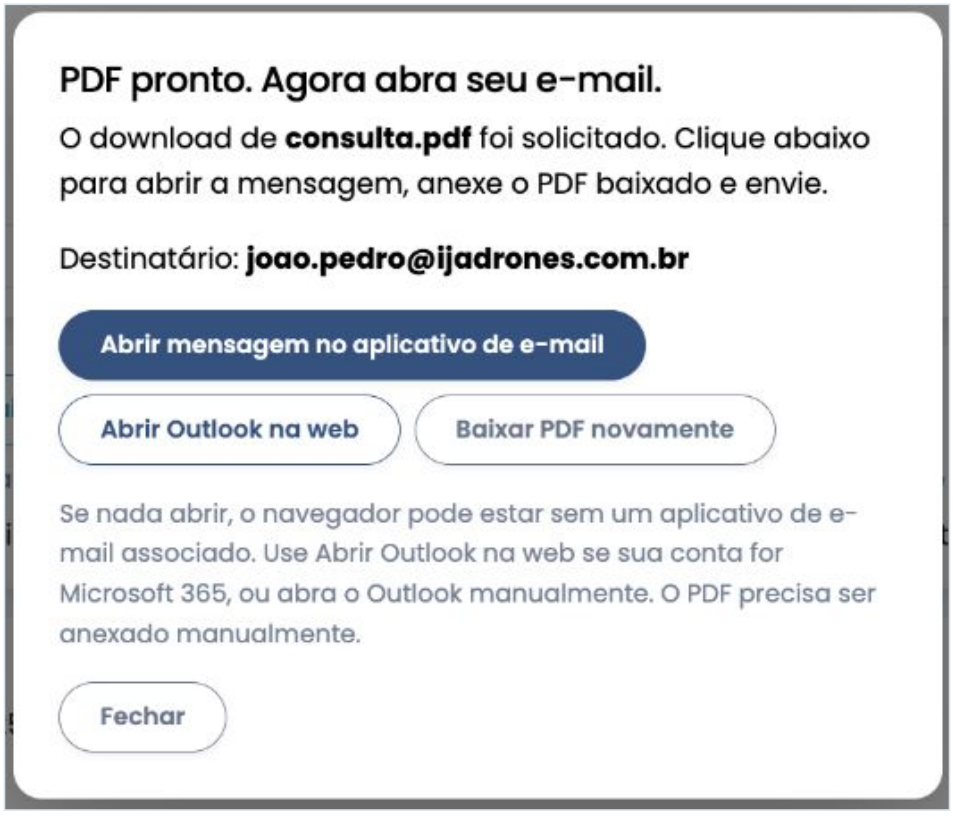
Configuração do destinatário da prefeitura. DIRETOR consulta; a edição depende do perfil autorizado.

SAÍDAS E E-MAIL | TELAS DE APOIO

Preparar e abrir a mensagem



1. Confirme o destinatário cadastrado e a preparação do PDF.



2. Abra a mensagem no aplicativo ou no Outlook web. Anexe o PDF baixado e envie. O sistema não confirma a entrega no modo simples.

ITENS DO TR | 4.4.4

Ajuda em português

Onde acessar /relatorios/consultas#cq-help

Quem acessa Ajuda acompanha o acesso às respectivas telas.

Como usar

1. Consultas personalizadas → Como usar: orientações na própria página.

2. Dashboard administrativo → botão flutuante Ajuda do painel / FAQ Admin.

3. Dashboard UVIS → Ajuda UVIS.

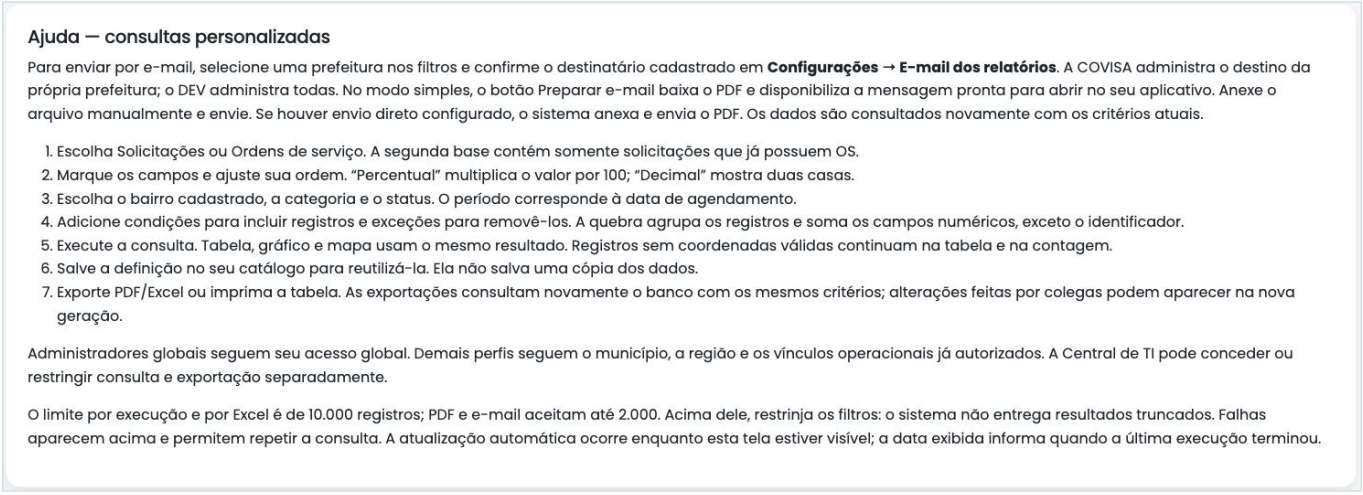
4. Caixa de bugs → Como usar → /bugs/ajuda.

Como funciona no sistema

Os painéis usam orientações e FAQ próprios; a consulta possui instruções sobre bases, filtros, fórmulas, permissões, e-mail e limites.

Na prática

São ajudas distribuídas por funcionalidade. Não há uma única tela universal que substitua todas elas.



Ajuda — consultas personalizadas

Para enviar por e-mail, selecione uma prefeitura nos filtros e confirme o destinatário cadastrado em **Configurações → E-mail dos relatórios**. A COVISA administra o destino da própria prefeitura; o DEV administra todas. No modo simples, o botão Preparar e-mail baixa o PDF e disponibiliza a mensagem pronta para abrir no seu aplicativo. Anexe o arquivo manualmente e envie. Se houver envio direto configurado, o sistema anexa e envia o PDF. Os dados são consultados novamente com os critérios atuais.

1. Escolha Solicitações ou Ordens de serviço. A segunda base contém somente solicitações que já possuem OS.
2. Marque os campos e ajuste sua ordem. "Percentual" multiplica o valor por 100; "Decimal" mostra duas casas.
3. Escolha o bairro cadastrado, a categoria e o status. O período corresponde à data de agendamento.
4. Adicione condições para incluir registros e exceções para removê-los. A quebra agrupa os registros e soma os campos numéricos, exceto o identificador.
5. Execute a consulta. Tabela, gráfico e mapa usam o mesmo resultado. Registros sem coordenadas válidas continuam na tabela e na contagem.
6. Salve a definição no seu catálogo para reutilizá-la. Ela não salva uma cópia dos dados.
7. Exporte PDF/Excel ou imprima a tabela. As exportações consultam novamente o banco com os mesmos critérios; alterações feitas por colegas podem aparecer na nova geração.

Administradores globais seguem seu acesso global. Demais perfis seguem o município, a região e os vínculos operacionais já autorizados. A Central de TI pode conceder ou restringir consulta e exportação separadamente.

O limite por execução e por Excel é de 10.000 registros; PDF e e-mail aceitam até 2.000. Acima dele, restrinja os filtros: o sistema não entrega resultados truncados. Falhas aparecem acima e permitem repetir a consulta. A atualização automática ocorre enquanto esta tela estiver visível; a data exibida informa quando a última execução terminou.

Ajuda da própria consulta, com instruções sobre execução, filtros, catálogo, saídas e limites.

ITENS DO TR | 4.5.1

Perfis de acesso e prefeitura

Onde acessar Usuário → Prefeituras / Listar / Cadastrar; Central de TI

Quem acessa DEV ou Gestor de TI gerencia a Central de TI; os cadastros seguem as permissões de cada perfil.

Como usar

1. Abra Usuário → Listar e consulte a prefeitura e o perfil da conta.

2. Abra a Central de TI e selecione o tipo de usuário.

3. Habilite a área e marque Consultar e as ações necessárias, como Cadastrar, Editar, Excluir ou Exportar.

4. Salve as alterações. O menu e os botões passam a respeitar as permissões definidas.

Como funciona no sistema

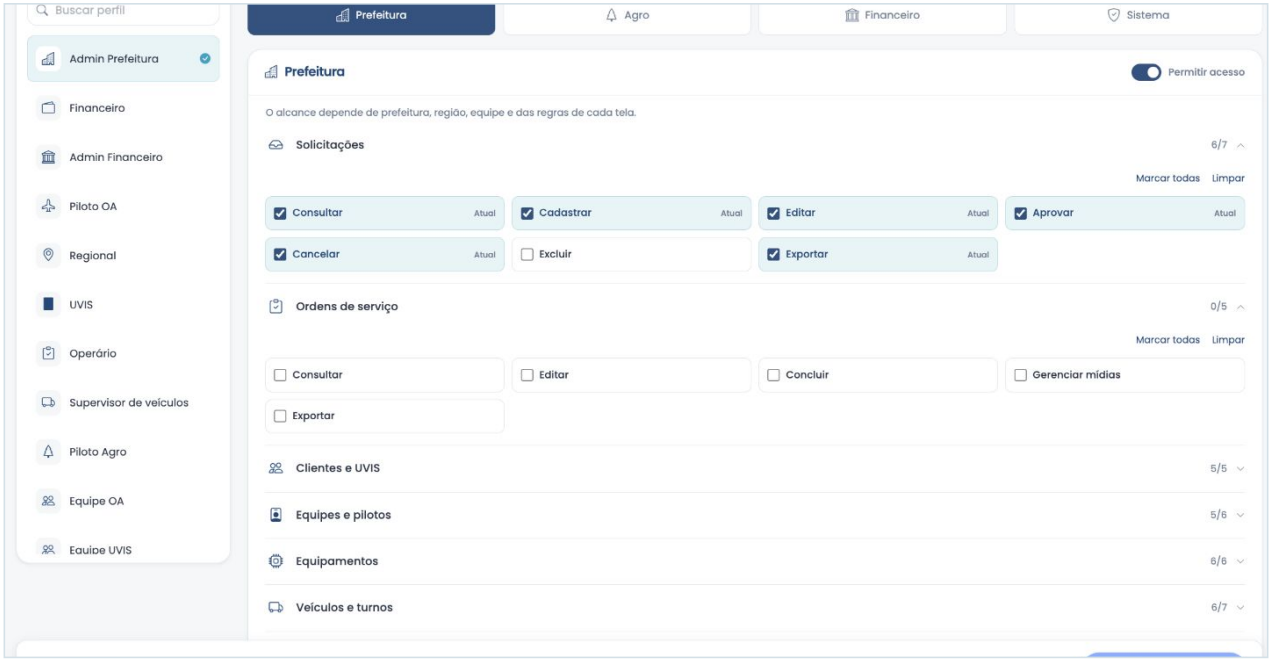
O servidor verifica a permissão da ação em cada requisição. Esconder um botão não é a única proteção.

As consultas também respeitam prefeitura, região e equipe. Acesso a uma função não concede acesso aos dados de outra prefeitura.

Uma equipe UVIS recebe a prefeitura ativa da UVIS responsável; o vínculo é validado no servidor.

Na prática

A Central de TI precisa estar habilitada. Perfis sem configuração própria conservam regras anteriores; perfis com configuração salva precisam da área, módulo e ação correspondentes. Alcance global dos dados não ignora permissões. No teste, DEV não tinha relatos_saude.* e DIRETOR acessou Relatórios e Suspeitas de adoecimento.



Central de TI: permissões por perfil, área, módulo e ação.

ITENS DO TR | 4.5.2

Documentos com a identificação da prefeitura

Onde acessar Configurações → Documentos da prefeitura

Quem acessa COVISA configura sua prefeitura; DEV consulta todas; DIRETOR pode consultar conforme as permissões aplicadas.

Como usar

1. Abra Configurações e entre em Documentos da prefeitura.

2. Selecione a prefeitura disponível para sua conta.

3. Envie a imagem, ajuste a intensidade e o tamanho e escolha se deseja identificar o usuário emissor.

4. Habilite a marca, salve e gere uma nova exportação PDF para conferir o resultado.

Como funciona no sistema

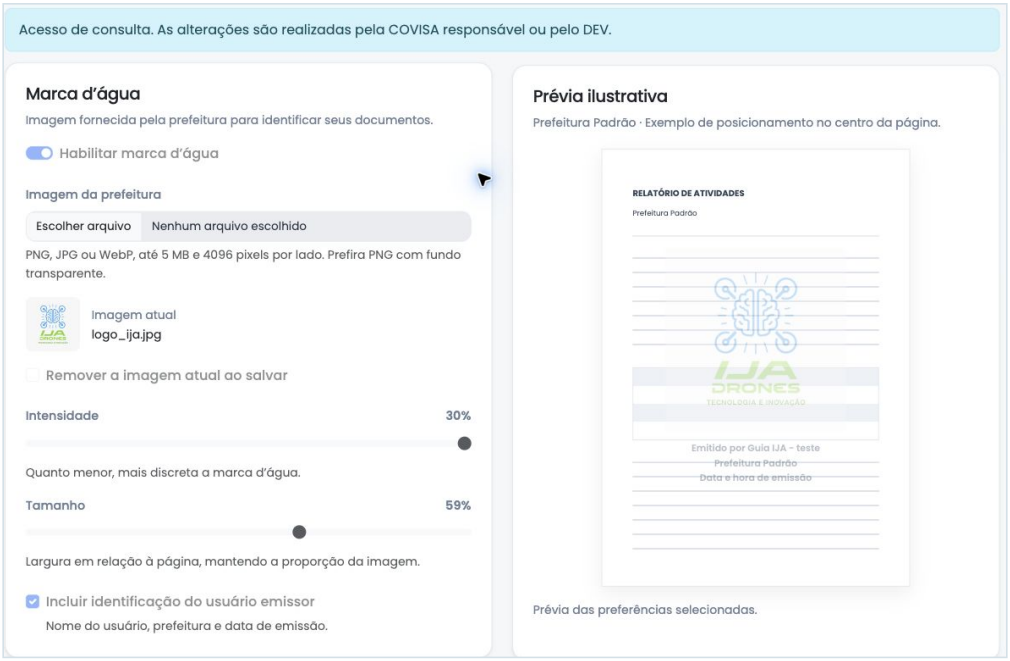
O município usado na marca vem dos registros exportados. A prefeitura da conta do desenvolvedor não substitui a prefeitura do documento.

A aplicação insere a imagem proporcional e/ou a identificação do emissor em cada página dos PDFs abrangidos.

O histórico guarda quem alterou as preferências. O controle de versão impede que uma edição antiga sobrescreva a mais recente.

Na prática

A imagem pode ser PNG, JPEG ou WebP estático de até 5 MB. A intensidade permite 5-30% e o tamanho 25-80%. A mudança aparece nas novas exportações; PDFs já emitidos permanecem como foram gerados.



Marca d'água e prévia ilustrativa. A captura está em modo de consulta do DIRETOR.

ITENS DO TR | 4.5.3

Edição protegida de registros

Onde acessar Solicitação, formulário de OS ou denúncia → bloco Consulta protegida

Quem acessa Usuários autorizados a editar o registro; DEV também dispõe de liberação justificada da reserva.

Como usar

1. Abra um registro protegido. A tela começa em consulta.

2. Clique em Iniciar edição para reservar o registro.

3. Faça as alterações e salve, ou escolha Cancelar edição e liberar.

4. Se houver conflito, siga a mensagem e recarregue os dados antes de iniciar uma nova edição.

Como funciona no sistema

A reserva é gravada no banco e ligada ao usuário e à sessão. Outra aba também precisa respeitar essa reserva.

Antes de salvar, o servidor confere a reserva e a versão do formulário. Uma página antiga não pode gravar como se tivesse acabado de ser aberta.

A reserva pode ser renovada durante a edição, expirar ou ser liberada. Uma liberação pelo DEV exige motivo e fica registrada.

Na prática

A duração padrão da reserva é de 5 minutos, renovável. Piloto, equipe Oceano, equipe UVIS e piloto Agro têm dispensa operacional da reserva; continuam sujeitos à autorização. O controle cobre os fluxos instrumentados de solicitações, OS e denúncias.



O bloco informa que o registro está reservado para a edição em andamento.

EDIÇÃO PROTEGIDA | TELA DE APOIO

Cancelar a edição com clareza

A confirmação usa uma janela do próprio sistema. O usuário vê a consequência da ação e pode voltar à edição antes de liberar o registro.



A confirmação distingue continuar editando de descartar as alterações e liberar o registro. Após confirmar, o conteúdo é recarregado.

ITENS DO TR | 4.5.4

Consultar a trilha de auditoria

Onde acessar Menu → Logs de Usuário (/admin/logs-usuarios)

Quem acessa DEV, com as permissões técnicas aplicáveis.

Como usar

1. Abra Logs de Usuário.

2. Filtre por município, período, usuário, evento ou resultado.

3. Abra os detalhes para consultar responsável, horário, ação, registro e resultado.

4. Consulte os indicadores de arquivamento no Skybox e de envio syslog.

Como funciona no sistema

O sistema registra eventos como login, logout, consulta, exportação, acesso negado e alterações instrumentadas.

O arquivamento no Skybox usa uma fila própria e verifica a cópia antes da limpeza prevista pela política.

O emissor syslog prepara mensagens padronizadas e mantém tentativas de entrega em uma fila persistente. O destino é configurado pela equipe técnica.

Na prática

No ambiente de teste conferido, syslog está desativado. Skybox e syslog são canais distintos. O código oferece emissor com TLS, porta padrão 6514 e fila de tentativas; habilitação e recebimento dependem de configuração e coletor.



A tela diferencia arquivamento no Skybox de envio syslog. No teste, o envio syslog estava desativado.

ITENS DO TR | 4.5.5

Sessão e aviso de inatividade

Onde acessar Uso normal do sistema; acompanhamento em Painel Dev → Presença

Quem acessa Todos os usuários sujeitos à política de sessão; parâmetros mantidos pela equipe técnica.

Como usar

1. Use o sistema normalmente. As interações reconhecidas mantêm a sessão ativa.

2. Ao aparecer o aviso de inatividade, escolha continuar enquanto a sessão ainda for válida.

3. Se a sessão expirar, entre novamente antes de continuar.

4. O DEV pode acompanhar informações de presença no Painel Dev.

Como funciona no sistema

Antes de executar uma requisição autenticada, o servidor confere o prazo de atividade da sessão.

Navegação e interações renovam o prazo. Consultas automáticas de status e uploads em segundo plano não renovam a sessão.

Ao expirar, páginas retornam ao login e chamadas de API recebem uma resposta de sessão expirada. O alerta visual aparece nos 15 segundos finais.

Na prática

No ambiente conferido, a política está ativa e o prazo geral de inatividade é de 15 minutos. Piloto/equipe Oceano com vínculo operacional ativo seguem a regra específica de 120 minutos. O valor padrão do código é diferente e não deve ser apresentado como o valor ativo do teste.

01 Interação reconhecida

02 Prazo conferido pelo servidor

03 Aviso nos 15 segundos finais

04 Nova autenticação após expirar

ITENS DO TR | 4.5.6

Integridade dos salvamentos e dos arquivos

Onde acessar Regra automática nos fluxos de gravação; acompanhamento técnico por comandos de recuperação

Quem acessa Aplicada pelo servidor. A equipe técnica acompanha a fila de recuperação.

Como usar

1. Preencha e salve o formulário normalmente.

2. Confira a confirmação apresentada pelo sistema.

3. Em caso de falha, siga a orientação da tela antes de repetir a operação.

4. A equipe técnica pode consultar arquivos-recuperacao-status e executar arquivos-recuperar quando necessário.

Como funciona no sistema

Alterações de negócio usam transações de banco: se a operação falhar antes da confirmação, as alterações daquela transação são desfeitas.

Arquivos ficam fora da transação SQL. Antes da gravação persistente, o sistema registra uma intenção durável de recuperação.

A recuperação consulta os vínculos confirmados: preserva os arquivos utilizados, limpa órfãos da tentativa e adia a exclusão de arquivos substituídos até a confirmação.

Bloqueios coordenam gravação e limpeza. Falhas permanecem na fila para nova tentativa; o transporte dos uploads foi preservado.

Na prática

A primeira espera padrão é de 5 minutos; o trabalhador consulta a fila a cada minuto, em lotes de até 10 operações. A compensação acontece depois da falha e pode demorar mais se o armazenamento estiver indisponível.

01 Intenção de recuperação

02 Gravação e transação

03 Confirmação dos vínculos

04 Recuperação em caso de falha

ITENS DO TR | 4.5.7 · 4.5.8 · 4.5.9

Bloqueios de login e validade das senhas

Onde acessar Painel Dev → Proteção de login (/dev/seguranca-login); Usuário → Cadastrar / Listar

Quem acessa DEV administra os bloqueios e o prazo de validade. Cada usuário recebe as orientações de login e renovação quando necessárias.

Como usar

1. Abra Painel Dev e clique em Proteção de login.

2. Consulte os bloqueios ativos e os eventos recentes. O desbloqueio manual exige justificativa.

3. Na seção Validade das senhas, consulte ou ajuste o prazo e salve.

4. Cadastros e redefinições validam a senha; quando ela vence, o login encaminha o usuário para Renovar senha.

Como funciona no sistema

Os limites de tentativas são compartilhados no banco entre os três acessos: principal, UVIS operacional e Agro.

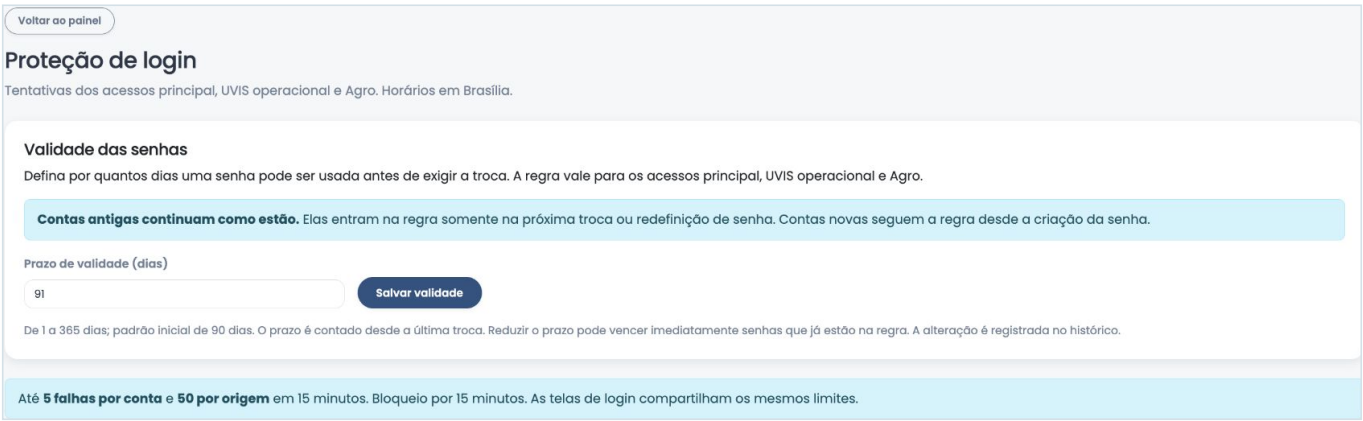
Os padrões são 5 falhas por conta, 50 por IP, janela de 15 minutos e bloqueio de 15 minutos. O servidor decide quando liberar uma nova tentativa.

A validade é configurável entre 1 e 365 dias. No ambiente conferido, o prazo ativo é de 91 dias; o cálculo parte da data de criação ou troca da senha.

A senha é armazenada como hash. Uma função central valida comprimento e composição nos fluxos de criação e troca.

Na prática

No ambiente conferido, o mínimo de senha está configurado em 15 caracteres e a validade em 91 dias. Senhas antigas sem data registrada entram na regra de validade após a próxima troca. Os valores padrão do código não substituem a configuração efetiva da instalação.



Proteção de login e validade de senha. O prazo observado no teste é de 91 dias.

ITENS DO TR | 4.8, II · 4.8, VIII · 4.8, XIII

Relatórios operacionais e retornos

Onde acessar /relatorios

Quem acessa Perfis com Relatórios; dados limitados ao alcance da conta. Coleta de Imagens também contempla UVIS. Logs de Voo tem acesso padrão administrativo global.

Como usar

1. Relatórios → Relatório de Solicitações: /relatorios/solicitacoes.

2. Relatórios → Relatório de OS: /relatorios-os.

3. Relatórios → Coleta de Imagens: /relatorios-coleta-imagens.

4. Relatórios → Retornos Automáticos: /relatorios/retornos-automaticos.

5. Relatórios → Logs de Voo: /relatorios/dji-logs.

Como funciona no sistema

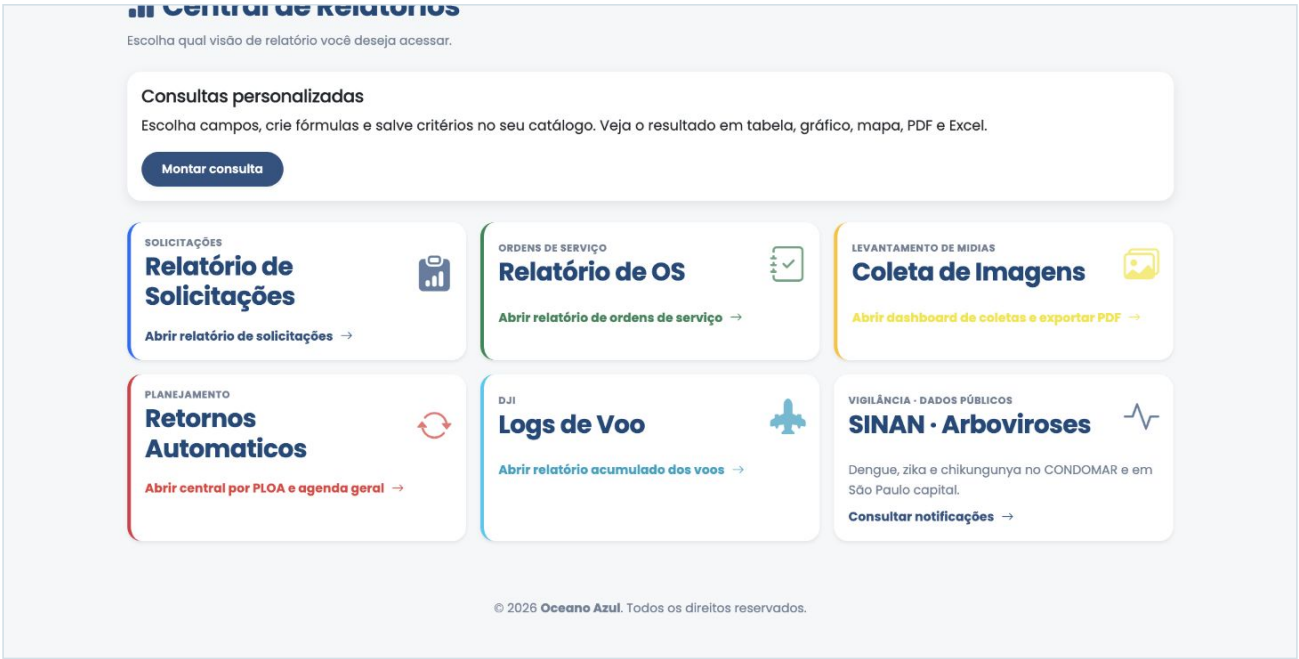
Solicitação representa o foco/depósito existente. OS de piloto/equipe Oceano e equipe UVIS registram criadouro, situação e larvas.

A sequência usa origem_retorno_id para ligar atendimentos e retornos. Não foi criado cadastro paralelo de depósitos.

Logs de Voo têm importação de logs/KML e vínculo de rota com OS.

Na prática

Acesso e botões variam conforme a conta e a Central de TI. Estes relatórios exibem as origens operacionais descritas; a integração de outras bases epidemiológicas depende dos respectivos módulos.



Central de Relatórios: os atalhos existentes continuam disponíveis conforme o perfil.

ITENS DO TR | 4.8, II · 4.8, VIII · 4.8, XII · 4.8, XIII · 4.8, XIV

Mapas, histórico de focos e pendências

Onde acessar /mapa-relatorio

Quem acessa Conta autenticada com prefeitura.mapas.consultar. Escopo municipal, regional, equipe e UVIS aplicado no servidor.

Como usar

1. Menu Mapas → Inteligência Geográfica.

2. Abra filtros e escolha unidade UVIS, mês/ano de agendamento, tipo de foco e larva visualizada.

3. Na Visão operacional, selecione aprovados/concluídos, todos, pendentes e atrasados ou retornos vinculados.

4. Use Calor para concentração; Áreas para pontos e categorias; Logística conforme disponibilidade.

5. Na aba Áreas, clique em um ponto ou em Histórico na tabela para consultar Histórico do foco.

6. Leia os contadores, lista e indicação de registros sem coordenadas. Geolocalização está em /consultar_endereco_geolocalizacao.

Como funciona no sistema

A camada reutiliza Solicitacao e OS existentes. Determina situação atual: encerrado, concluído, atrasado ou pendente.

Mapa, tabela e contadores partem do mesmo recorte; registros sem coordenadas continuam contabilizados.

Histórico percorre vínculos explícitos de origem/retorno, mesmo fora do período do mapa, verificando o acesso em cada ligação.

Limita a 10.000 solicitações e 300 itens de histórico; detecta ciclos e vínculos inconsistentes.

Na prática

Calor representa densidade, não risco epidemiológico. Larva visualizada não confirma dengue. Cores são categorias/situação operacional. Registros antigos sem vínculo não são associados por endereço; edições cadastrais ficam na auditoria. Não foi identificado escore epidemiológico aprovado nem cruzamento automático completo aéreo + FOCAL/LIRAa + IIP + casos. A base Google não carregou no acesso local usado para este guia. A captura mostra o histórico textual, que pôde ser consultado.



Histórico do foco reaproveita a solicitação e os vínculos explícitos de retorno, sem cadastro paralelo.

ENTRADA DOS MÓDULOS | 4.8

Central de Vigilância

Onde acessar /vigilancia

Quem acessa Coordenação municipal e perfis autorizados. O Agente de Endemias é encaminhado à sua área de trabalho.

Como acessar

1. Abra **Vigilância** no menu lateral. A central reúne os cards autorizados para sua conta.

2. Use **SINAN** para consultar e importar notificações; **Focal e LIRAa** para o trabalho de campo.

3. Use **Resultados da vigilância** para índices e comparação de fontes e **Mapa de risco** para a leitura territorial.

4. O card **Importação e validação** recebe as visitas. **Ações realizadas** gerencia as publicações quando o módulo está habilitado.

Organização do trabalho

• Dentro do LIRAa, a navegação é **Planejar** → **Registrar visitas** → **Ver resultados**. O cadastro territorial fica em Planejar.

• A prefeitura e a origem dos dados acompanham os filtros. Mantenha **Demonstração** ou **Dados autorizados** de forma consistente durante o fluxo.

• Um card indisponível pode indicar módulo desabilitado, permissão ausente ou tabelas ainda não disponíveis no ambiente.

Fontes distintas

SINAN registra notificações; LIRAa registra inspeções da amostra; focal registra atividade de campo; ações realizadas divulgam atividades aprovadas. A comparação preserva essas diferenças.

EPIDEMIOLOGIA | 4.8, V E VI

SINAN: consultar notificações

Onde acessar /vigilancia/sinan

Quem acessa Conta autorizada a consultar Vigilância. O módulo precisa estar habilitado no ambiente.

Como usar

1. Na Central de Vigilância, abra **SINAN · Arboviroses** e a opção **Consultar dados**.

2. Selecione dengue, zika ou chikungunya, município de notificação e ano.

3. Clique em **Consultar Ministério da Saúde**. Use Anterior e Próxima para navegar pelas páginas.

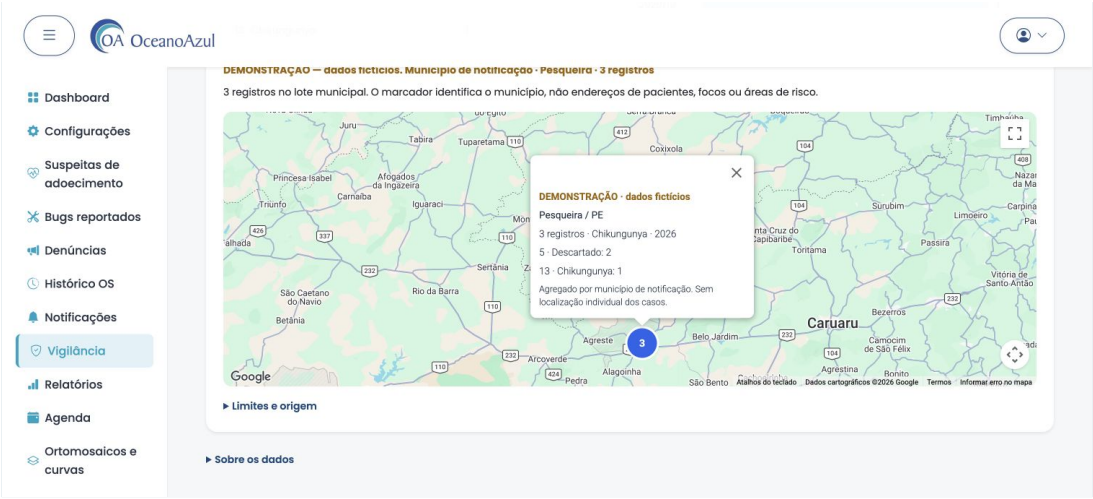
4. Abra **Indicadores desta página** para conferir classificações e semanas epidemiológicas do recorte exibido.

Como interpretar

• O catálogo inclui São Paulo capital e os 15 municípios do CONDOMAR. A seleção usa o código IBGE do município.

• Uma notificação não é automaticamente um caso confirmado. Confira a classificação informada pela fonte.

• Consultar a API não salva um lote. Para persistir e reutilizar o recorte no sistema, abra **Importar dados**.



Captura de apoio de 20/10/2026: o símbolo da API identifica o município, sem localizar pacientes.

Recorte da consulta

Os indicadores da página não equivalem ao total municipal. Falha, demora ou indisponibilidade da fonte devem ser lidas como tais, sem transformar a ausência de resposta em zero casos.

CARGA E RASTREABILIDADE | 4.7.1

SINAN: importar e guardar os dados

Onde acessar /vigilancia/sinan → Importar dados

Quem acessa Importação exige permissão de editar Vigilância. Exportações seguem a permissão de relatórios.

Importar da API

1. Escolha município, doença e ano nos filtros. Abra **Importar dados** e selecione a origem API.

2. Inicie a importação e acompanhe o estado do lote. A API lê até 100 registros ou dois minutos, além da requisição em andamento; um lote parcial é identificado.

3. Confira o resumo e o histórico. Interromper aguarda a requisição que estiver em andamento; repetir a importação não continua automaticamente do ponto anterior.

Importar CSV

1. Na mesma área, escolha a origem CSV. Selecione o arquivo de notificações e identifique corretamente se é demonstração.

2. Envie CSV UTF-8 de até 1 MiB e 100 casos. O servidor valida estrutura, município, doença, ano, classificações e coordenadas quando fornecidas.

3. Confira o resultado e abra o lote salvo. Um arquivo rejeitado precisa ser corrigido antes de novo envio.

Armazenamento atual

• Com **SINAN_STORAGE_BACKEND=database**, os lotes e registros usam o banco já configurado pela aplicação, inclusive PostgreSQL. Isso substitui a descrição antiga de uso obrigatório de SQLite dedicado.

• O acesso aos lotes respeita o responsável e o escopo autorizado. O sistema mantém identificação, origem e situação do recorte.

• Dados de demonstração continuam separados dos dados autorizados. A consulta pública do portal usa uma projeção agregada dos lotes elegíveis.

Conferência da carga

Lote parcial não representa a base completa do município. Os limites operacionais não são garantia de cobertura epidemiológica nem de tempo de resposta da fonte externa.

LEITURA GEOGRÁFICA | 4.8, VI E XII

SINAN: mapa e comparação territorial

Onde acessar /vigilancia/sinan → lote salvo → Ver no mapa

Quem acessa Usuário autorizado a consultar o lote e os resultados da vigilância.

Como usar

1. Abra o lote da doença, município e ano desejados. Confira se é API ou CSV e se está concluído ou parcial.

2. Use **Ver no mapa**. Para comparar com o campo, acesse **Resultados da vigilância** e selecione o recorte SINAN correspondente.

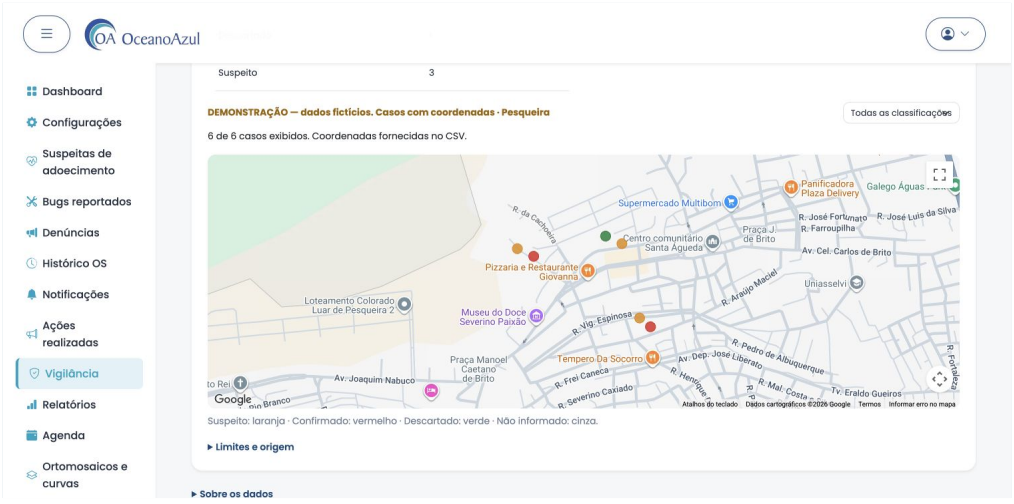
3. Mantenha coerentes prefeitura, código IBGE, doença, ano, lote e modo de dados.

O que o mapa representa

• **CSV com coordenadas:** pode fornecer pontos dos registros à área restrita, conforme os dados importados.

• **API municipal sem coordenadas individuais:** fornece referência e totais municipais; o marcador não representa a residência de um paciente.

• O vínculo entre prefeitura e SINAN utiliza o mapeamento **VIGILANCIA_MUNICIPIOS_IBGE**. ID interno da prefeitura e código IBGE são identificadores diferentes.



Demonstração de 20/10/2026: seis registros fictícios com coordenadas, visualizados na área restrita.

Privacidade no portal

Os pontos individuais do SINAN não são publicados no mapa do cidadão. A visão pública usa agregados municipais e identifica a fonte e o recorte.

PLANEJAMENTO E COLETA | 4.8, I, III E XII

LIRAa: conceitos e sequência

Onde acessar /vigilancia/planejamento

Quem acessa Coordenação municipal e perfis autorizados. Agentes executam os quarteirões atribuídos.

O que é cada elemento

• **Levantamento:** campanha com código, nome, período, responsável e referência do plano amostral.

• **Estrato:** agrupamento territorial definido pela coordenação para organizar a amostragem.

• **Área:** identificação territorial usada no agrupamento dos dados e contornos.

• **Quarteirão:** unidade do cadastro territorial, com código, bairro, área, imóveis e limite opcional.

• **Amostra:** seleção dos quarteirões, metas e agentes dentro de um levantamento.

• **Imóvel e visita:** o imóvel mantém identificação estável; cada visita informa a data e o resultado da inspeção.

Sequência de trabalho

• Cadastre o território; crie o levantamento em rascunho; defina estratos, quarteirões, metas e agentes.

• Revise e libere o levantamento; registre ou importe as visitas; confirme a gravação.

• Acompanhe execução, pendências, indicadores, resultados e mapas. Encerre quando a coordenação concluir a coleta.

Responsabilidade da coordenação

O sistema registra o plano informado. O desenho de uma área não conta imóveis, sorteia a amostra ou define sozinho a metodologia do levantamento.

ETAPA 1 | CADASTRO TERRITORIAL

LIRAa: cadastrar território e polígonos

Onde acessar /vigilancia/planejamento → Quarteirões e áreas

Quem acessa Coordenação com permissão de editar Vigilância e escopo na prefeitura selecionada.

Preencher pela tela

1. Abra **Cadastrar ou atualizar quarteirão**. Informe código, bairro, código da área, quantidade de imóveis e referência municipal.

2. No mapa, localize o território e delimite o contorno pelos pontos disponíveis. Use **Localizar / delimitar** para abrir um quarteirão já cadastrado.

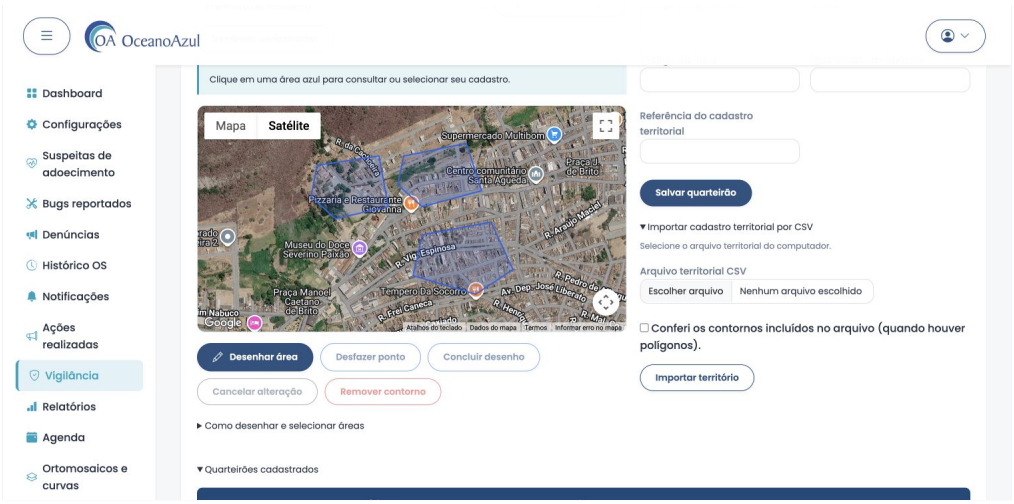
3. Confira o limite, confirme a alteração de geometria quando solicitado e clique em **Salvar quarteirão**.

Importar por CSV

1. Abra **Importar cadastro territorial por CSV** e selecione o arquivo 01 do pacote demonstrativo.

2. Preserve os cabeçalhos do território. Quando houver a coluna de geometria, confira os contornos e confirme as geometrias antes de importar.

3. Verifique os códigos e os desenhos na lista **Quarteirões cadastrados**. Esse cadastro poderá ser usado em diferentes levantamentos.



Captura de 20/10/2026: os polígonos de demonstração estão situados em Pesqueira, mas não são limites oficiais.

Cadastro e amostra são etapas diferentes

Importar o território não seleciona automaticamente os quarteirões para um levantamento. A vinculação é feita na amostra do levantamento aberto.

ETAPA 2 | RASCUNHO E VINCULAÇÃO

LIRAa: criar levantamento e amostra

Onde acessar /vigilancia/planejamento → Levantamentos

Quem acessa Coordenação com permissão de editar Vigilância.

Criar o levantamento

1. Clique em **Criar levantamento**. Informe código, nome, início, fim, responsável e referência do plano amostral.

2. Salve o rascunho e abra o levantamento na lista. O código será usado para vincular as visitas.

3. Enquanto estiver em rascunho, é possível editar identificação, período, estratos e amostra.

Montar a amostra manualmente

1. Em **Estratos e metas**, informe código do estrato, população de imóveis, meta e critério de delimitação.

2. Em **Quarteirões e agentes**, escolha o estrato e um quarteirão do cadastro territorial.

3. Informe a meta de imóveis a inspecionar e o agente responsável, quando houver. Salve e repita para os demais quarteirões.

Montar a amostra com o arquivo 02

1. Dentro do levantamento aberto, use **Importar estratos e quarteirões selecionados** e envie o CSV 02.

2. O arquivo relaciona estrato, quarteirão, metas e agente. Os códigos dos quarteirões precisam existir no território.

3. A importação substitui a amostra do rascunho. Revise a lista e as atribuições antes de liberar.

Como o arquivo 02 se vincula

A amostra é importada dentro do levantamento escolhido. Esse arquivo não cria o levantamento; o rascunho deve existir antes do envio.

ETAPA 3 | EXECUÇÃO DO PLANO

LIRAa: liberar a coleta e atribuir agentes

Onde acessar /vigilancia/planejamento → levantamento aberto

Quem acessa Coordenação libera e encerra. Agentes da mesma prefeitura recebem suas atribuições.

Antes da liberação

1. Confira período, estratos, imóveis, metas e quarteirões selecionados.

2. Para usar o acesso individual do agente, atribua os quarteirões à conta correta da mesma prefeitura. O CSV 02 demonstrativo deixa o agente em branco.

3. Marque que a coordenação revisou a amostra e clique em **Liberar levantamento para campo**.

Situações do levantamento

• **RASCUNHO:** permite organizar a amostra. Ainda não recebe visitas planejadas.

• **LIBERADO:** recebe as visitas; o planejamento fica protegido contra alterações estruturais.

• **ENCERRADO:** interrompe novos registros planejados e conserva os dados para consulta.

O que aparece para o agente

• O perfil **Agente de Endemias** acessa **Meus levantamentos**, em /vigilancia/agente.

• A lista mostra somente quarteirões atribuídos àquela conta em levantamentos liberados, no modo de dados selecionado.

• A coordenação acompanha metas e execução na tabela **Quarteirões e execução**.

Se o agente não encontra o levantamento

Confira a atribuição à conta, a prefeitura, a situação LIBERADO e o modo Demonstração/Dados autorizados. Ter cadastrado o usuário não distribui automaticamente os quarteirões.

ETAPA 4A | CSV E CARGA DEFINITIVA

LIRAa: importar visitas vinculadas

Onde acessar /vigilancia/importacoes

Quem acessa Coordenação com permissão de editar Vigilância. A confirmação do lote segue o responsável autorizado.

Passo a passo

1. Depois de liberar o levantamento, abra **Registrar visitas → Importar visitas**.

2. Selecione a prefeitura, mantenha o modo correto e informe a fonte do arquivo.

3. Envie o CSV 03 de visitas. Clique em **Validar arquivo** e confira erros, registros e índices da prévia.

4. Se o lote estiver VALIDADO, clique em **Confirmar carga validada**. Aguarde a situação **CONCLUÍDO**.

Campos que mantêm o vínculo

• **municipio_id:** ID interno da prefeitura; não é o código IBGE.

• **levantamento_codigo:** código exato do levantamento criado e liberado.

• **estrato_codigo e quarteirao_codigo:** precisam corresponder à amostra selecionada.

• **bairro e area_codigo:** devem corresponder ao cadastro territorial preservado no planejamento.

• **data_inspecao:** precisa estar dentro do período do levantamento.

Validação e gravação

• VALIDADO significa que o lote está preparado para revisão; CONCLUÍDO confirma sua gravação.

• O servidor verifica registros existentes para evitar duplicação. Incompatibilidades bloqueiam a carga, que deve ser corrigida.

• O arquivo original, sua identificação, autoria, fonte e hash são preservados para rastreabilidade.

Ordem obrigatória para o CSV planejado

Território → rascunho → amostra → liberação → visitas. O erro “O levantamento precisa estar liberado” indica que a etapa de liberação ou o vínculo precisa ser conferido.

ETAPA 4B | AGENTE OU COORDENAÇÃO

LIRAa: preencher uma visita manualmente

Onde acessar /vigilancia/agente ou planejamento → Registrar visita no quarteirão

Quem acessa Agente: somente quarteirões atribuídos. Coordenação: registros permitidos na própria área de acesso.

Como registrar

1. Agente: abra **Meus levantamentos** → **Registrar em...**. Coordenação: abra o levantamento liberado e clique em **Registrar visita em...** na linha do quarteirão.

2. Informe código do imóvel, código da visita e data efetiva. O contexto territorial vem da seleção do quarteirão.

3. Escolha a situação: inspecionado, fechado, recusado ou não inspecionado/inspeção parcial.

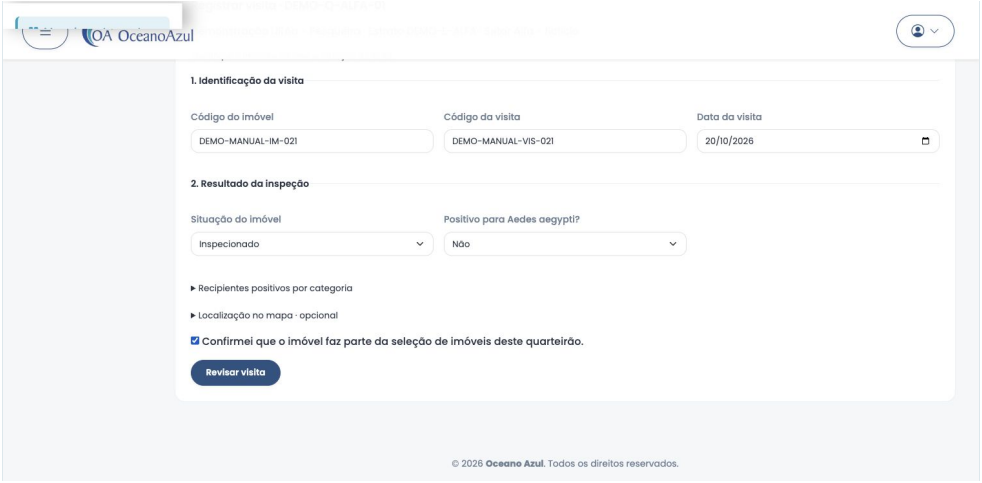
4. Se inspecionado, informe o resultado para **Aedes aegypti**. Recipientes positivos e coordenadas são campos complementares.

5. Confirme a participação na amostra quando solicitado, clique em **Revisar visita** e depois em **Confirmar visita**.

Depois da confirmação

• A visita fica disponível para a coordenação, os resultados e os agregados do mapa. Não existe segunda aprovação obrigatória da COVISA por visita.

• Use o mesmo código do imóvel nas próximas visitas e um código próprio para cada visita. A OS é apenas uma referência opcional de endereço.



Captura de demonstração de 20/10/2026: formulário individual do Agente de Endemias.

Não duplicar a demonstração

Para conferir o preenchimento manual sem alterar os totais do arquivo 03, use outro levantamento demonstrativo ou apenas revise sem confirmar uma visita adicional.

ETAPA 5 | CONSOLIDAÇÃO | 4.8, VIII E XII

LIRAa e focal: resultados e indicadores

Onde acessar /vigilancia/resultados e /vigilancia/campo

Quem acessa Perfis autorizados a consultar Vigilância; exportação segue permissão específica.

Como consultar

1. Abra **Ver resultados** ou o card **Resultados da vigilância**. Selecione prefeitura, origem dos dados e levantamento.

2. Use os filtros territoriais e de período. Datas muito restritas podem mostrar apenas parte do levantamento.

3. Confira visitas, imóveis inspecionados, positivos, pendências, categorias de recipientes e disponibilidade de coordenadas.

4. Para comparar com notificações, escolha doença, ano, lote e os demais filtros SINAN disponíveis.

Índices calculados

• **IIP:** 100 × imóveis positivos ÷ imóveis inspecionados.

• **Índice de Breteau:** 100 × recipientes positivos ÷ imóveis inspecionados, quando há contagens suficientes.

• **ITR:** distribuição percentual dos recipientes positivos pelas categorias A1, A2, B, C, D1, D2 e E.

• Fechados, recusados e não inspecionados são pendências e não entram como imóveis inspecionados no denominador do IIP.

Tratamento focal e recipientes

• A atividade FOCAL permanece separada do levantamento LIRAa. Suas visitas não substituem a amostra nem entram automaticamente no IIP.

• Conte recipientes positivos, não a quantidade de larvas. Preencha as sete categorias ou deixe todas vazias; ausência de contagem não é convertida em zero.

• Ver larvas ou executar uma OS não confirma, por si só, a identificação de Aedes nem um caso de doença.

Exemplo de leitura

No pacote de Pesqueira: Alfa tem 3 imóveis positivos em 10 inspecionados, IIP 30%; Beta tem 1 em 6, IIP 16,67%. Esses valores são fictícios e não descrevem a situação sanitária do município.

GEOGRAFIA E ÍNDICES | 4.8, III, XII E XIV

Mapa de risco: levantamentos de campo

Onde acessar /vigilancia/risco → Levantamentos LIRAa

Quem acessa Coordenação e perfis autorizados à leitura territorial da prefeitura.

Como usar

1. Na Central de Vigilância, abra **Mapa de risco**. Escolha a prefeitura e o modo de dados.

2. Selecione o levantamento e ajuste estrato, área, bairro ou período quando necessário.

3. Consulte os contornos e os índices. As visitas confirmadas alimentam o mapa, inclusive quando recebidas por CSV.

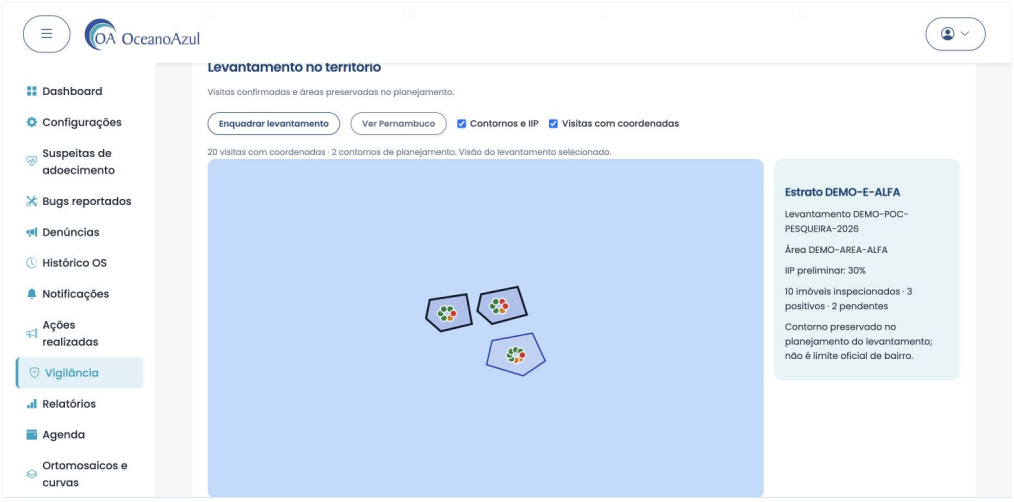
4. Compare o resultado com a tabela: um índice pode estar disponível mesmo quando falta um contorno cadastrado.

Origem dos desenhos e das informações

• Os limites municipais de Pernambuco usam malha real simplificada do IBGE. Os contornos da amostra vêm dos quarteirões cadastrados e preservados no planejamento.

• Os pontos dependem de latitude e longitude. Um ponto de visita e um polígono de área representam informações diferentes.

• A cor do IIP se aplica à área amostrada. Não é estendida a todo o município nem representa previsão automática de epidemia.



Demonstração de 20/10/2026: contornos de estrato/área com os índices das visitas confirmadas.

Desenho ausente ou incompleto

Confira os polígonos no território e o vínculo do plano. A malha municipal não substitui os limites locais da amostra e um contorno parcial não deve ser apresentado como cobertura integral.

ANÁLISE AVANÇADA | 4.8, XIV

Mapa de risco: histórico de casos

Onde acessar /vigilancia/risco → Histórico de casos - avançado

Quem acessa Coordenação autorizada a analisar os arquivos agregados da prefeitura.

Arquivos utilizados

• **GeoJSON territorial:** polígonos válidos e identificadores das áreas analisadas.

• **CSV histórico:** casos prováveis de dengue agregados por área e ano, compatíveis com o território.

• Informe a fonte e confirme a origem e a cobertura dos dados antes de analisar.

Passo a passo

1. Escolha a camada avançada, a prefeitura e o modo de dados.

2. Selecione os dois arquivos, revise as informações de origem e execute a análise.

3. Leia os avisos, a cobertura temporal, as tabelas e o mapa. Consulte o histórico de análises salvas para reabrir o resultado.

Condições de interpretação

• O módulo oferece análise espacial exploratória Gi* e recorrência. A recorrência exige pelo menos cinco anos encerrados e consecutivos, além das demais verificações do sistema.

• Sem base suficiente, o sistema apresenta avisos; não se deve interpretar falta de cobertura como ausência de risco.

• O histórico não é preenchido automaticamente pelo CSV de visitas LIRAa ou por uma consulta SINAN. São fontes e recortes diferentes.

• Esta análise avançada não é publicada automaticamente como camada do mapa do cidadão.

Alcance do resultado

A leitura histórica é exploratória e depende da qualidade dos arquivos. Seus resultados exigem avaliação da equipe de vigilância e não devem ser confundidos com o IIP do levantamento atual.

INFORMAÇÃO PÚBLICA | 4.8, IV, IX E X

Portal do Cidadão: mapa e boletim

Onde acessar /portal-cidadao e /portal-cidadao#mapa-risco

Quem acessa Acesso público, sem login. São exibidos somente os dados preparados para divulgação.

Como consultar

1. Abra o portal e selecione a região e o município. O filtro CONDOMAR oferece os 15 municípios cadastrados no catálogo público.

2. No **Mapa de risco e vigilância**, escolha o modo de dados, o levantamento, a doença e o ano SINAN; clique em **Atualizar mapa**.

3. Em **Informação no mapa**, alterne entre LIRAa, SINAN municipal e focal. Use **Consultar área** para ver os contornos disponíveis.

4. No boletim InfoDengue, confira cidade, semanas e fonte. O boletim também acompanha a seleção municipal.

Como os dados chegam ao portal

• LIRAa e focal vêm das visitas confirmadas no banco. SINAN usa um snapshot elegível por município, doença, ano e modo; lotes não são somados.

• O vínculo municipal depende da relação entre o ID interno da prefeitura e o IBGE. Ao trocar município ou modo, o levantamento anterior é limpo para evitar incompatibilidade.

• O modo demo usa os registros fictícios salvos. O boletim InfoDengue permanece identificado como fonte pública separada.

O que permanece restrito

• O mapa público não exibe nomes, endereços, pontos individuais de pacientes ou imóveis, referências internas e fotos de relatos.

• Suspeitas relatadas por cidadãos não são publicadas como casos SINAN. Os formulários de foco e adoecimento continuam separados.

• A ausência de dados de um município não significa ausência de focos ou risco.

Portal e informações de saúde

O portal também mantém notícias, orientações, contatos municipais publicados, Azul e atalhos para enviar relatos. A consulta pública apresenta agregados e identifica a origem de cada informação.

DIVULGAÇÃO MUNICIPAL | 4.8, IV E XI

Ações realizadas: preparar a publicação

Onde acessar /acoes-realizadas

Quem acessa COVISA, administração e outros perfis com permissões específicas de Ações realizadas. O agente não recebe acesso editorial automaticamente.

Como cadastrar

1. Na Central de Vigilância, abra **Ações realizadas** → **Gerenciar ações**. Selecione prefeitura e modo de dados.

2. Crie uma ação. Informe título, tipo, bairro ou área, período de realização e descrição pública.

3. Salve o rascunho. O período deve corresponder a uma atividade já realizada.

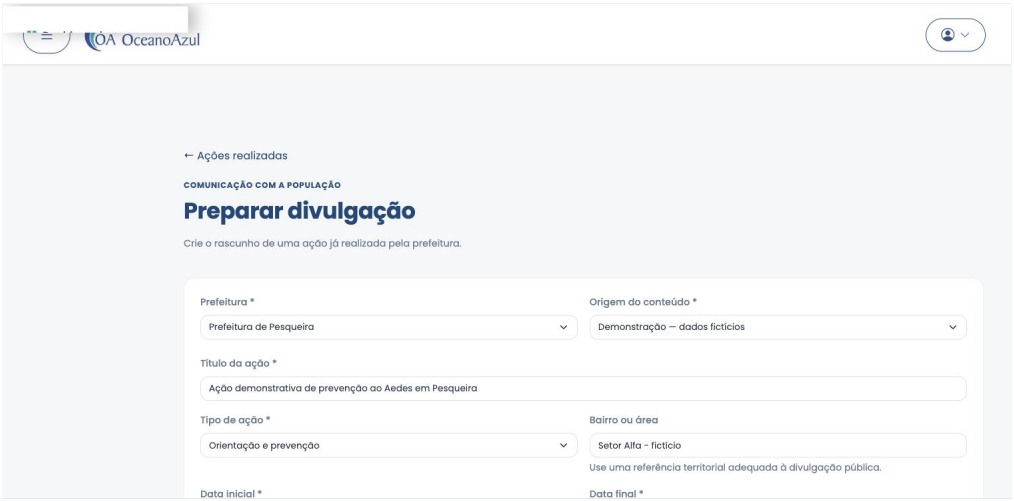
4. Adicione imagens ou vídeo autorizados e preencha as legendas. Quando houver uma OS concluída elegível, é possível preparar uma cópia de mídia dessa origem para revisão.

Cuidados com o conteúdo

• Escreva para a população: o que foi feito, onde e em qual período, sem expor dados pessoais.

• Cadastrar ou salvar o rascunho não publica a ação. O responsável precisa conferir texto e mídias na prévia.

• Uma publicação de atividade não substitui visita LIRAa, notificação SINAN ou relatório técnico.



Captura de 20/10/2026: cadastro demonstrativo de uma ação para divulgação municipal.

Ativação

O card depende de ACOES_PUBLICAS_ENABLED, das tabelas do módulo e das permissões de consultar, cadastrar, editar e publicar. A disponibilidade varia conforme o ambiente implantado.

AUTORIZAÇÃO E VERSÃO PÚBLICA

Ações realizadas: revisar e publicar

Onde acessar /acoes-realizadas → ação cadastrada

Quem acessa Editar permite preparar o conteúdo; Publicar e retirar divulgação exige permissão própria.

Passo a passo

1. Abra a ação e clique em **Conferir prévia**. Verifique texto, local, período, legendas e cada mídia.

2. Clique em **Enviar para revisão**. A situação muda para **Em revisão**.

3. A conta autorizada marca que conferiu o conteúdo e possui autorização para divulgá-lo.

4. Clique em **Publicar no portal** e depois em **Abrir publicação no portal** para conferir o resultado.

Alteração e retirada

• Para corrigir conteúdo em revisão, volte ao rascunho. Edite e repita a revisão.

• Se já existe uma versão pública, alterações no rascunho não a substituem automaticamente. A versão anterior permanece até nova publicação ou retirada.

• Use **Retirar publicação** para encerrar o acesso público à página e às mídias daquela publicação. As transições ficam no histórico.



Captura de 20/10/2026: a divulgação depende de conferência e autorização explícita.

Revisão de dados pessoais

Remover metadados não remove rostos, placas ou informações visíveis nas imagens. A revisão humana do conteúdo continua necessária.

PÁGINA PÚBLICA E REDES SOCIAIS | 4.8, XI

Compartilhamento e salvamento das mídias

Onde acessar /portal-cidadao/acoes → publicação aprovada

Quem acessa Público consulta ações publicadas; a equipe autorizada administra o conteúdo e a retirada.

Quem compartilha

• Abra a página pública da ação. Use **Copiar link**, **WhatsApp**, **Facebook** ou o compartilhamento nativo, quando disponível.

• O cidadão ou integrante da equipe escolhe o canal e conclui o envio. O sistema prepara o endereço público; não faz postagem automática nas contas sociais.

• Compartilhe o endereço do ambiente publicado. Um link 127.0.0.1 funciona somente no computador local.

Como as fotos e vídeos são guardados

• As mídias são enviadas ao Skybox quando configurado; caso contrário, usam o armazenamento local. O banco mantém referência, legenda, tamanho, hash e vínculo com a ação.

• Imagens JPG, PNG e WebP aceitam até 10 MiB e são preparadas como cópias JPEG sem EXIF/GPS. Vídeos MP4 aceitam até 50 MiB e dependem de FFmpeg.

• A versão pública admite até cinco mídias selecionadas. O acesso público entrega somente as mídias da versão aprovada.



Captura demonstrativa de 20/10/2026: publicação acessível à população após aprovação.

Persistência dos arquivos

Em hospedagem com disco efêmero, a pasta local precisa de persistência ou de armazenamento externo. Uma referência no banco, sozinha, não conserva o arquivo após perda do disco.

MANUTENÇÃO DO LIRAa | REVISÃO DE 21/10/2026

Excluir levantamentos, visitas e território

Onde acessar /vigilancia/planejamento e /vigilancia/campo

Quem acessa Dev: exclusão permanente. Admin e COVISA: conforme a Central de TI; COVISA continua limitada à própria prefeitura.

Onde encontrar

• **Levantamento:** Planejar → lista de levantamentos → Excluir levantamento. Também existe botão no levantamento aberto.

• **Visita:** Registrar visitas → Visitas registradas → Excluir visita na linha do registro.

• **Quarteirão:** Planejar → Quarteirões e áreas → Quarteirões cadastrados → Excluir quarteirão.

• **Estrato:** no rascunho aberto, use Remover estrato após retirar os quarteirões da amostra. Não há exclusão individual de estrato em levantamento liberado ou encerrado.

Confirmar e entender o impacto

• Abra a exclusão, confira prefeitura, modo, código e o impacto mostrado. Marque a confirmação e confirme apenas o registro desejado.

• Excluir um levantamento remove suas visitas e vínculos; conserva o cadastro territorial reutilizável.

• Quarteirão vinculado a uma amostra não pode ser apagado do território. Remover da amostra e excluir do território são ações diferentes.

• As exclusões atualizam os resultados e mapas e ficam na auditoria. Os arquivos originais e o histórico das cargas são mantidos; cargas afetadas não podem ser reconfirmadas.

Permissões e proteções

• A regra permanente do Dev é específica da exclusão de campo; não libera automaticamente outras ações do sistema.

• Para COVISA, habilite **Central de TI** → **COVISA** → **Prefeitura** → **Vigilância** → **Excluir**, com o acesso necessário ao módulo.

• A ação continua exigindo sessão autenticada, escopo válido, confirmação e conferência de alterações concorrentes.

Disponibilidade da revisão

A exclusão e a regra permanente do Dev foram verificadas no código e no localhost em 21/10/2026. Para usá-las em outro ambiente, a versão correspondente precisa estar publicada.

ROTEIRO DE PONTA A PONTA | PESQUEIRA

Demonstração: ligar os três CSVs LIRAa

Onde acessar Pacote POC-Pesqueira-Tutoriais-e-CSVs-20261020.zip

Quem acessa Coordenação prepara e importa; agente pode demonstrar a coleta manual com sua conta individual.

Preparação e ordem dos arquivos

1. Selecione **Pesqueira** e **Demonstração** em todas as telas. Crie o levantamento **DEMO-POC-PESQUEIRA-2026**, de **20/10/2026 a 23/10/2026**.

2. 01_Cadastro_territorial_com_poligonos_Pesqueira_DEMO.csv
Importe no cadastro territorial. Cadastra três quarteirões e seus contornos.

3. 02_Amostra_LIRAa_Pesqueira_DEMO.csv
Importe dentro do rascunho aberto. Define dois estratos, os três quarteirões e suas metas. Atribua os agentes antes da liberação quando usar as contas individuais.

4. Revise o plano e clique em **Liberar levantamento para campo**.

5. 03_Visitas_LIRAa_vinculadas_Pesqueira_DEMO.csv
Importe em Importar visitas, valide e confirme a carga. Todas as visitas têm data de **20/10/2026**.

6. 04_SINAN_Dengue_2026_Pesqueira_DEMO.csv
Importe no SINAN como demonstração, para dengue/Pesqueira/2026.

Conferência dos resultados

• LIRAa: 20 visitas, 16 imóveis inspecionados, 4 positivos e 4 pendências. IIP Alfa: 30%; Beta: 16,67%.

• SINAN: seis registros fictícios, sendo dois confirmados, três suspeitos e um descartado. Não são os mesmos registros das visitas.

• Confira os resultados, o mapa restrito e o agregado no portal. Para uma visita manual adicional, use levantamento separado se quiser preservar os totais.

Identificadores do pacote

O CSV 03 usa municipio_id=14; ajuste se o ID interno de Pesqueira for diferente no ambiente. O arquivo SINAN usa IBGE 2610905. Coordenadas e polígonos estão em Pesqueira, mas os registros e limites locais são fictícios.

CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE E CONFERÊNCIA

Ativação e solução de dúvidas frequentes

Onde acessar Central de TI e configuração técnica do ambiente

Quem acessa Equipe técnica configura os módulos; cada prefeitura mantém suas contas e permissões autorizadas.

Configurações principais

• **LIRAa e mapas:** VIGILANCIA_IMPORT_ENABLED habilita os fluxos persistidos de campo. A prévia antiga possui ativação separada e não substitui a confirmação de carga.

• **SINAN:** SINAN_ENABLED, SINAN_IMPORT_ENABLED e SINAN_STORAGE_BACKEND=database, quando os lotes devem usar o banco principal.

• **Vínculo municipal:** VIGILANCIA_MUNICIPIOS_IBGE relaciona os IDs reais de prefeituras aos IBGEs; não cria cadastros municipais.

• **Publicações:** ACOES_PUBLICAS_ENABLED, permissões de Ações realizadas e tabelas correspondentes. Fotos e vídeos dependem do armazenamento e, para MP4, do FFmpeg.

• **Google Maps:** as telas que usam o serviço precisam de chave válida e APIs/domínios autorizados.

Quando algo não aparece

• **Botão oculto ou erro 403:** confira identidade, permissão, prefeitura e versão do servidor. Dev possui exceção permanente apenas para a exclusão de campo.

• **Cabeçalho diferente:** confira se o CSV é de território, amostra ou visitas e se foi enviado na tela correta.

• **Levantamento precisa estar liberado:** revise o rascunho, libere e confira o código no arquivo.

• **Mapa sem informação:** confira carga CONCLUÍDO, filtros, modo, IBGE e contornos/coordenadas adequados à camada.

• **Atualização local não aparece:** reinicie o Flask quando não houver recarga automática e atualize a página.

Banco e implantação

Alterar uma tela não instala tabelas e não confirma a atualização da produção. Migrações, configuração e versão devem ser conferidas no ambiente de destino; este guia não executa nem autoriza uma atualização do banco.

ITENS DO TR | 4.8, VII

Suspeitas de adoecimento

Onde acessar /relatos-saude

Quem acessa Cidadão: formulário sem login. COVISA/prefeitura_admin: município da conta. UVIS: relatos destinados a ela. ADMIN/DIRETOR/DEV: alcance global quando autorizados. Ações exigem consultar, atender ou exportar; as capturas internas usam DIRETOR.

Como usar

1. Cidadão: Portal → Relatar suspeita de adoecimento → /portal-cidadao/relato-saude.

2. Escolha prefeitura de residência, preencha os dados e envie; o recibo apresenta protocolo.

3. Gestão: menu Suspeitas de adoecimento → /relatos-saude; filtre situação/período/prefeitura.

4. Abra um relato para registrar ciência/análise, encaminhar à UVIS, acompanhar, concluir e ler histórico.

5. Use o relatório PDF dos relatos filtrados em /relatos-saude/relatorio.pdf.

Como funciona no sistema

RelatoSaude e RelatoSaudeEvento registram relato e histórico.

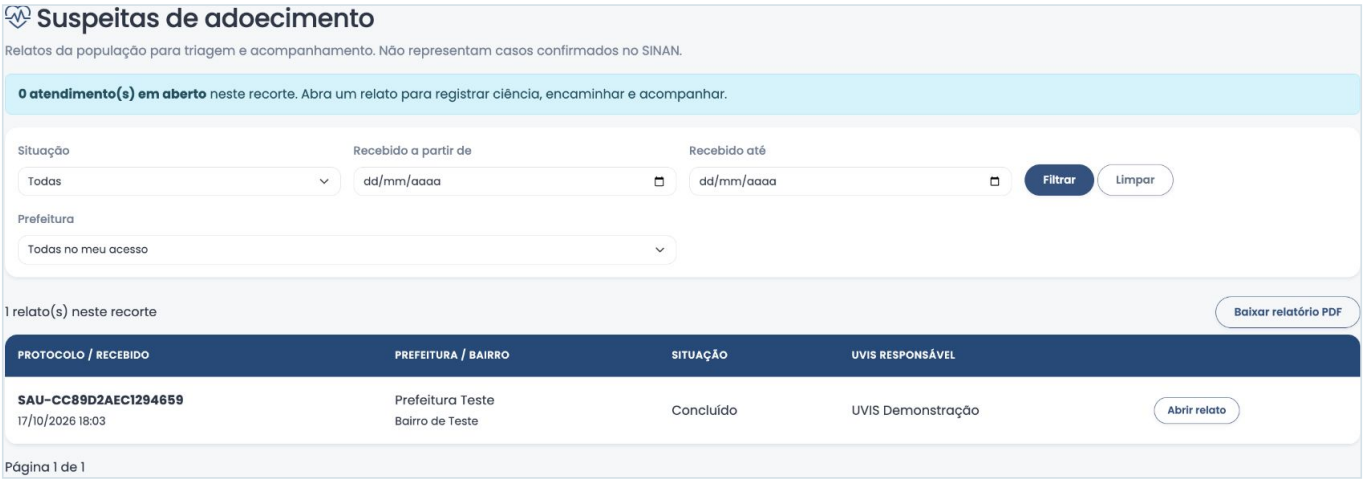
Notificação interna vai à gestão municipal; se não houver gestores municipais cadastrados, usa fallback da administração global.

CSRF, quota por sessão, identificador de envio idempotente e bloqueio/versão de atualização protegem o fluxo.

Páginas privadas usam no-store e escopo de acesso no servidor.

Na prática

Relato não equivale a diagnóstico nem cria caso confirmado no SINAN. Cidadão escolhe prefeitura, não UVIS. PDF aceita até 2.000 relatos por geração.



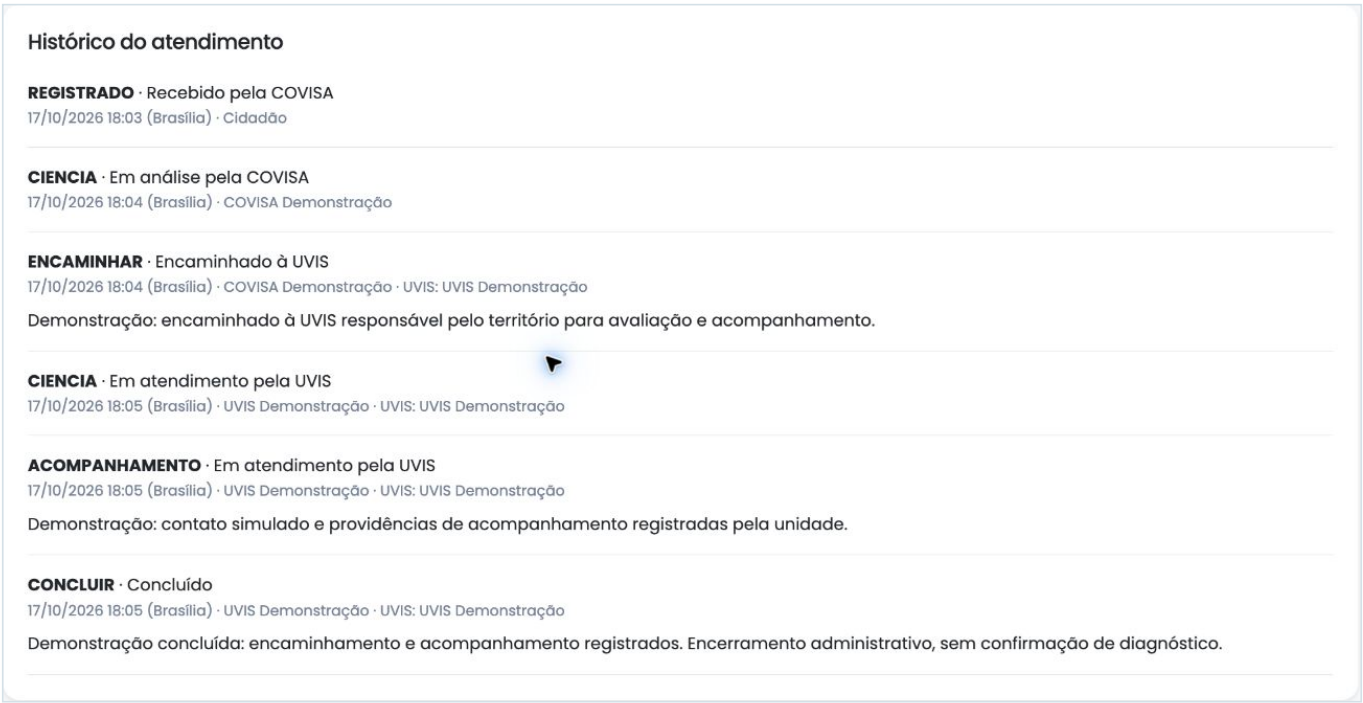
Caixa interna de Suspeitas de adoecimento, acessada com DIRETOR no banco de teste.

SUSPEITAS DE ADOECIMENTO | TELAS DE APOIO

Relato de saúde: atendimento e histórico



O detalhe permite acompanhar a situação, os dados informados e o encaminhamento à UVIS. Registro demonstrativo do teste.



O histórico registra ciência, encaminhamento, acompanhamento e conclusão. Os textos da captura identificam uma simulação, sem caso clínico real.

ITENS DO TR | 4.8, XI · 4.8, XV · 4.8, XVI

Contatos públicos das prefeituras

Onde acessar /configuracoes/contatos/<prefeitura_id>

Quem acessa COVISA edita sua prefeitura; DEV administra todas; DIRETOR consulta. Diretório público não exige login.

Como usar

1. Menu Configurações → prefeitura → Contatos públicos.

2. Informe telefone, WhatsApp, Instagram, e-mail, horários e serviços.

3. Marque publicação para exibir os contatos no portal; consulte histórico de alterações.

4. Cidadão: Portal → Contatos das prefeituras → /portal-cidadao/contatos; selecione cidade e abra o canal desejado.

Como funciona no sistema

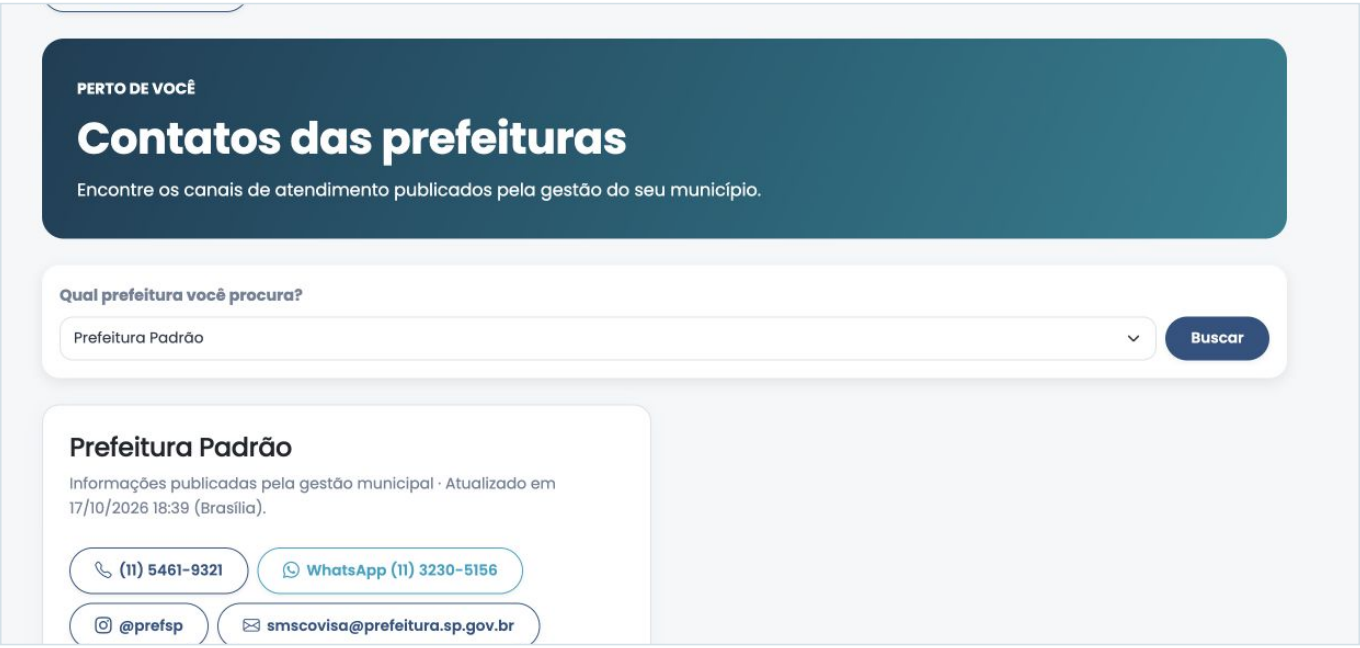
PrefeituraContatoPublico guarda os dados municipais; histórico registra alterações.

Validações de formato/URL, controle de versão e CSRF; acesso por prefeitura é validado no servidor.

Diretório entrega apenas registros publicados, compartilhados também com o contexto da Azul.

Na prática

WhatsApp e Instagram são links externos. Publicação de contatos não é integração de recebimento de mensagens de redes sociais.



O diretório público apresenta somente os contatos municipais publicados.

ITENS DO TR | 4.8, XV · 4.8, XVI

Azul - assistente do portal

Onde acessar /portal-cidadao

Quem acessa Público, sem login; canal web do Portal do Cidadão.

Como usar

1. Abra Portal do Cidadão e o botão da Azul.

2. Informe a cidade ao perguntar por contatos, horários e serviços.

3. Use perguntas sobre o portal e prevenção; abra Registrar relato para o formulário guiado.

4. Para relato de saúde, utilize o formulário específico indicado pela Azul.

Como funciona no sistema

A cada pergunta, o backend recompõe contexto público com contatos municipais publicados e catálogo do portal.

Isso é consulta de contexto atualizado, não retreinamento do modelo.

Instruções pedem distinguir prefeitura, fonte e data, não inventar contatos, não expor dados individuais e usar fontes oficiais para pesquisa externa.

POST /portal-cidadao/chatbot possui proteções e quotas.

Na prática

Azul atende no portal web. WhatsApp e Instagram são canais externos: a assistente não recebe nem envia atendimentos por eles. A descrição de serviços não representa classificação de risco nem garantia de atendimento humano contínuo.

01 Cidade informada na pergunta

02 Contatos publicados da prefeitura

03 Contexto preparado pelo servidor

04 Resposta no chat do portal

ASSISTENTE DO PORTAL | TELA DE APOIO

Azul: exemplo de uma resposta

A pergunta identifica a prefeitura. A resposta consulta os contatos publicados para esse município no ambiente de teste.



Trecho da resposta da Azul no portal. “Prefeitura Padrão” é o cadastro demonstrativo do teste. WhatsApp e Instagram abrem canais externos, sem atendimento integrado pela assistente.

ITENS DO TR | 4.10.1

Ortomosaicos e curvas de nível

Onde acessar /ortomosaicos

Quem acessa Exclusivo DEV e DIRETOR por regra fixa no servidor, incluindo arquivos e reprocessamento. Central de TI não concede esse módulo a outros perfis.

Como usar

1. Menu Ortomosaicos e curvas → escolha prefeitura e levantamento na biblioteca.

2. Use camadas, mapa de fundo, zoom, enquadramento, tela cheia e opacidade.

3. Enviar levantamento → escolha Ortomosaico RGB ou DEM / curvas de nível, nome, prefeitura e GeoTIFF.

4. Para DEM, informe intervalo entre curvas e resolução da grade; confirme elevações em metros.

5. Depois do processamento, consulte cotas, altere aparência, escolha ortomosaico de referência e use Baixar JPEG.

Como funciona no sistema

RGB georreferenciado é preparado como COG, com overviews e leitura parcial HTTP Range; o original é preservado.

DEM de uma banda numérica é processado em subprocesso. Rasterio/GDAL aplica máscaras e reprojeção; ContourPy gera isolinhas por interpolação linear, sem suavização.

Grade métrica, com reprojeção UTM quando adequada. GeoJSON do mapa e JPEG usam as mesmas linhas; curvas mestras a cada cinco intervalos.

Valida parâmetros, até 4 milhões de células e 500 cotas, além de limites de vértices.

Na prática

JPEG tem estilo cartográfico fixo; mudanças de cor/espessura no mapa não alteram o arquivo JPEG. MDS pode conter árvores/construções; não vira MDT de terreno limpo. Não há teto de upload padrão na aplicação, mas infraestrutura pode limitar. Resolução da grade não equivale a precisão altimétrica.

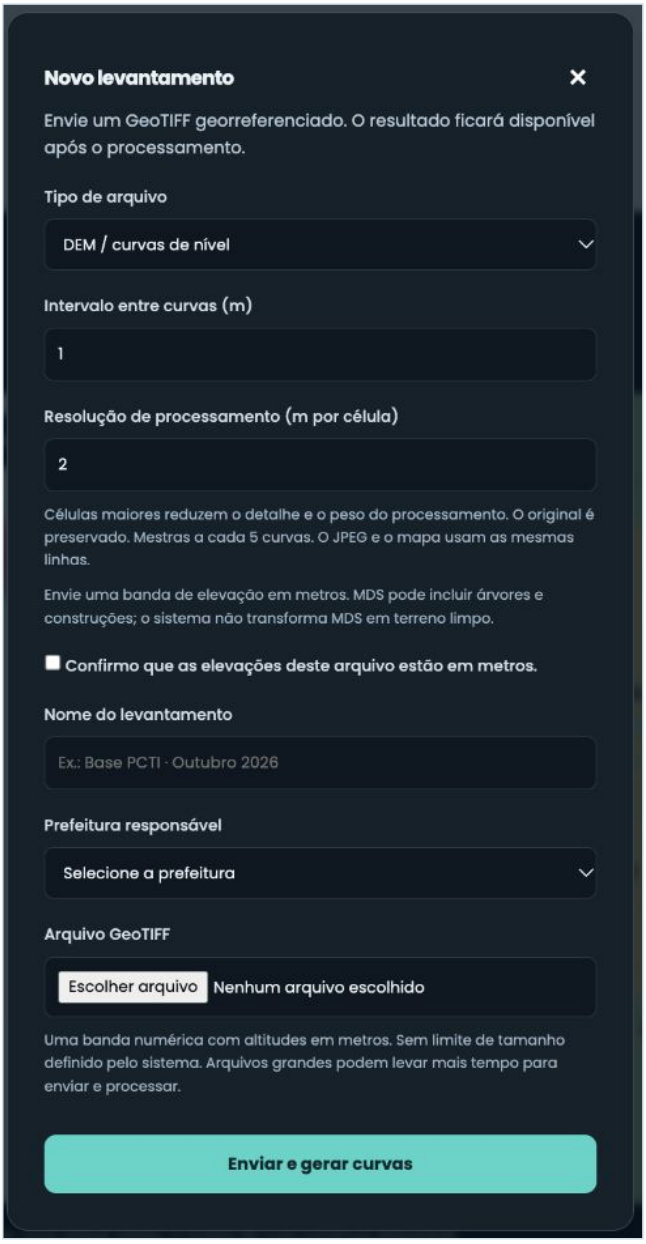


Exemplo do teste com curvas densas e base OpenStreetMap. A base Google não estava disponível no acesso local.

ORTOMOSAICOS E CURVAS | TELA DE APOIO

Importar um DEM e gerar curvas

O envio começa pelo botão Enviar levantamento. Escolha DEM / curvas de nível e confira os parâmetros antes de processar.



1. Identificação

Informe nome e prefeitura. O GeoTIFF precisa conter a referência espacial e uma banda numérica de elevação.

2. Intervalo

Define a diferença de cota entre as curvas, em metros. Intervalos menores produzem mais linhas.

3. Grade

Define a resolução do processamento. Resolução não é a precisão altimétrica do levantamento.

4. Resultado

Após processar, o mapa permite consultar cotas e sobrepor um ortomosaico de referência.

5. JPEG

Baixa uma imagem cartográfica fixa. Os controles de cor e espessura da camada no mapa não mudam o JPEG.

Captura do formulário de envio no teste. O envio e o processamento não foram repetidos para produzir este guia.

ITENS DO TR | 4.4.5 · 5.1.1

Saúde da aplicação e estrutura dos dados

Onde acessar Painel Dev → Operação / Presença / Erros / Infra; documentação técnica do projeto

Quem acessa DEV acompanha a operação. A equipe de desenvolvimento mantém os modelos, migrações e documentação.

Como usar

1. Abra o Painel Dev e consulte a aba correspondente à informação desejada.

2. Use Erros para localizar ocorrências e Infra para acompanhar verificações técnicas.

3. Para entender campos e relações da base, consulte a documentação técnica mantida pela equipe.

4. O catálogo de Consultas personalizadas ajuda a escolher campos para relatórios, mas tem escopo diferente do dicionário geral da base.

Como funciona no sistema

O endpoint /healthz verifica se o processo responde. /healthz/full também faz uma consulta simples ao banco.

O projeto possui um watchdog agendado a cada 10 minutos, capaz de acompanhar a resposta da aplicação e solicitar recuperação conforme a configuração da hospedagem.

Os modelos descrevem entidades, campos, tipos e relações. As migrações registram a evolução do esquema. Essa estrutura é a fonte técnica para o dicionário de dados.

Na prática

Não há uma tela geral de dicionário de dados localizada no menu. Os health checks verificam componentes específicos; o acompanhamento contínuo depende também da hospedagem e dos serviços utilizados.

01 Processo responde

02 Conexão com o banco

03 Eventos e verificações

04 Procedimento de recuperação

REFERÊNCIAS SEM TELA PRÓPRIA | 1 DE 2

Outros itens e seus registros

Alguns itens são apoiados por registros operacionais e documentação técnica. A localização abaixo indica como consultar essas informações, sem criar uma tela que não existe.

4.4.5 · Disponibilidade 24x7

Onde localizar Painel Dev → Operação / Erros / Infra; /healthz e /healthz/full

O painel e os health checks apoiam o acompanhamento. Logs, watchdog e procedimentos de recuperação ficam na infraestrutura e em docs/operacao.md.

4.9.1-4.9.4 · Treinamentos

Onde localizar Guias PDF; docs/manuais-operacionais; ajuda nas telas

Materiais orientam o uso das funções. Plano, participantes, carga horária e comprovantes de treinamento são registros mantidos pela equipe; não foi localizada uma tela de gestão de cursos.

4.10.2-4.10.3 · Serviços de campo

Onde localizar Relatórios → OS / Logs de Voo; Ortomosaicos e curvas

OS, rotas e imagens apoiam o registro do trabalho. A comprovação dos serviços e das áreas é feita pela equipe; área monitorada e área tratada devem permanecer distintas.

4.11.1 · Titularidade

Onde localizar Documentação do projeto e documentos da organização

Titularidade e autorizações de uso/publicação são documentadas fora de uma tela operacional. O código e os arquivos identificam os produtos, mas não concedem direitos por si só.

REFERÊNCIAS SEM TELA PRÓPRIA | 2 DE 2

Documentação e continuidade

Alguns itens são apoiados por registros operacionais e documentação técnica. A localização abaixo indica como consultar essas informações, sem criar uma tela que não existe.

5.1.1 · Dicionário de dados

Onde localizar app/models.py; migrations/versions; docs/arquitetura.md

Modelos descrevem campos, tipos e relações; migrações registram mudanças do esquema. Não há tela geral de dicionário localizada. O catálogo de Consultas cobre apenas seus campos de relatório.

5.1.2-5.1.6 · Garantias e continuidade

Onde localizar Caixa de bugs; Painel Dev; documentação de operação e segurança

Ocorrências, correções, controle de acesso e recuperação apoiam a sustentação do software. Compromissos e transferência de conhecimento são registrados pela equipe.

5.1.7-5.1.10 · Planejamento

Onde localizar Documentação e acompanhamento da equipe de desenvolvimento

Cronograma, reuniões técnicas e logística de treinamento ficam no planejamento do projeto. A Agenda do sistema organiza a operação e não deve ser apresentada como gestão contratual.

5.1.11-5.1.19 · Responsabilidades e execução

Onde localizar Registros de gestão do projeto, equipe e comunicações

Responsáveis, qualificação, substituições, prazos e qualidade são acompanhados fora das telas funcionais. Logs e relatórios fornecem apoio técnico, sem substituir esses registros.

Fontes deste guia

Documento TR RELACIONADO AO SISTEMA.pdf; navegação no ambiente de teste; módulos e templates correspondentes. Referências técnicas: config.py, models.py, migrations/versions, arquivos routes.py e service.py de cada módulo e documentação do projeto.

Os valores de senha, validade e inatividade apresentados como observados foram conferidos no teste. Valores descritos como padrão pertencem ao código e podem variar entre instalações.